

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА**

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

**Естественно-научный факультет
направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и
информатика**



ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему: «Сравнение явных и неявных разностных схем для уравнения
переноса»**

Выполнил:

студент 4 курса естественно-научного
факультета направления подготовки
01.03.02 Прикладная математика и
информатика

Хайбулоев Дамир Ахлидинович

Научный руководитель:

доктор физико-математических наук,
профессор кафедры вычислительной
математики МГУ имени М. В. Ломоносова
Кобельков Георгий Михайлович

Душанбе – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	10
1.1 Общая формула аналитического решения	10
1.2 Случай постоянной скорости ($a = \text{const}$)	11
1.3 Случай зависимости от координаты ($a = a(x)$)	12
1.4 Случай зависимости от времени ($a = a(t)$)	14
1.5 Случай нестационарной скорости ($a(x, t) = x - t$)	15
1.6 Итоги аналитического решения	16
ГЛАВА 2 АППРОКСИМАЦИЯ РАЗНОСТНЫМИ СХЕМАМИ	18
2.1 Аппроксимация явными разностными схемами	18
2.2 Итоги аппроксимации явными разностными схемами	43
2.3 Аппроксимация неявными разностными схемами	44
2.4 Итоги аппроксимации неявными разностными схемами	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	74
ПРИЛОЖЕНИЯ	76

ВВЕДЕНИЕ

Уравнение переноса описывает процесс перемещения некоторой величины в пространстве с течением времени. Это может быть концентрация вещества, температура, плотность или любой другой скаляр, который переносится потоком.

Ключевая особенность данного уравнения заключается в том, что сама величина никуда не исчезает и ниоткуда не возникает, а лишь перемещается. Если рассматривать движение отдельной частицы, то значение функции, определённой для этой частицы, остаётся постоянным; с течением времени изменяется только её положение в пространстве.

Отсюда следует, что решение уравнения переноса можно интерпретировать как движение начального профиля без изменения его формы (в идеальном случае).

Постановка задачи и физическая интерпретация

Рассматривается одномерное уравнение переноса вида

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

где

- $u(x, t)$ — переносимая величина;
- $a(x, t)$ — скорость переноса.

Задача дополняется начальными условиями

$$u(x, 0) = u_0(x). \quad (2)$$

В работе рассматриваются следующие случаи для скорости переноса

$a(x, t)$. В зависимости от вида этого коэффициента изменяется физическая картина процесса

Случай постоянной скорости ($a = \text{const}$)

При постоянном коэффициенте весь профиль движется равномерно. Каждый элемент системы смещается на одно и то же расстояние за одинаковые промежутки времени. Этот случай является базовым и часто используется в качестве эталонного при сравнении численных методов.

Скорость, зависящая от координаты ($a = a(x)$)

Если коэффициент зависит от координаты, то разные участки профиля движутся с различными скоростями. В результате профиль может сжиматься или растягиваться. В данном случае особенно важно, насколько корректно численная схема передаёт изменение формы решения.

Скорость, зависящая от времени ($a = a(t)$)

Если коэффициент зависит только от времени, то весь профиль движется синхронно, однако скорость его перемещения изменяется со временем. Такой перенос называется нестационарным по времени. Форма профиля сохраняется, но расстояние, пройденное элементами системы за единицу времени, меняется, что накладывает дополнительные требования на устойчивость и точность численных методов

Нестационарная скорость

В случае

$$a(x, t) = x - t \tag{3}$$

процесс переноса становится нестационарным. Скорость изменяется как по пространству, так и по времени, что приводит к более сложной динамике ре-

шения и повышенным требованиям к устойчивости и точности численных методов.

Основные методы решения уравнения переноса

Все численные методы тестируются на ступенчатых начальных условиях, так как на них можно четко рассмотреть ошибки этих методов. Так же при необходимости используют граничные условия, хотя они уменьшают количество всевозможных существующих решений. Понимание физического смысла коэффициента переноса, для определенного случая, позволяет описать поведение решения. Для получения результатов решения уравнения переноса, как ранее уже уточнялось, применяются различные аналитические и численные методы.

Аналитические методы позволяют получить точное описание решения уравнения, данные методы в основном применяются в теоретическом анализе. Однако на практике, в большинстве случаев, особенно при переменном коэффициенте переноса или сложных начальных, граничных условиях, аналитическое решение либо отсутствует, либо процесс нахождения или само решение является неудобным для использования. В таких случаях используют численные методы [1, 7].

Метод характеристик

Суть метода характеристик [1, 5, 7] заключается в том, что уравнение переноса рассматривается не в фиксированной точке, а вдоль определенных кривых, по которым движется решение уравнения, называемых характеристиками. Эти кривые описывают движение частиц среды под влиянием уравнения переноса. Вдоль каждой характеристической линии значение функции остается неизменным. Благодаря именно данному методу можно установить, что решение уравнения переноса является переноса начального распределения вдоль траекторий, определяемых коэффициентом скорости. Вид и на-

правление данных линий напрямую зависит от коэффициента скорости. Более сложные зависимости, определяемые для этого коэффициента, влекут за собой более сложное поведение решения уравнения переноса. Метод характеристик позволяет не только получать аналитическое решение, но и интерпретировать результаты численного моделирования. Он дает возможность заранее предугадать направление скорости переноса и так же является эталоном для оценки точности разностных схем.

Метод конечных разностей

Метод конечных разностей [1, 5, 7] является одним из наиболее распространенных численных методов для решения уравнения переноса. Его идея заключается в замене непрерывной области определения задачи на дискретную сетку по пространству и по времени, определяемой следующим образом, вводится равномерная сетка:

$$x_m = mh, \quad t^n = n\tau$$

$$u_m^n \approx u(x_m, t^n)$$

Производные, включающиеся в уравнение, аппроксимируются конечными разностями, связывающими значение решения в соседних узлах сетки. По итогу исходная дифференциальная задача сводится к системе алгебраических уравнений, позволяющих пошагово вычислить приближенное решение.

Метод неопределенных коэффициентов

В методе неопределенных коэффициентов [1, 5, 7] аппроксимация производных реализуется в общем виде с неизвестными коэффициентами, которые в последствие подбираются так, чтобы схема обладала заданным порядком точности. Использование данного метода дает возможность систематически создавать различные вариации явных и неявных схем, а так анализи-

ровать воздействия выбора коэффициентов на устойчивость и точность численного решения.

Интерполяционно-характеристический метод (метод обратной характеристики)

Интерполяционно-характеристический метод [1, 7] занимает особое место при решении уравнения переноса. Он основан на сочетании идей метода прямой характеристики и численного интерполирования. Суть метода заключается в том, что значение решения в узле сетки на новом временном слое, определяется путем переноса информации вдоль характеристики назад во времени. В основном точка начала характеристики не совпадает с узлом сетки, значение решения восстанавливается с помощью интерполяции. Данный метод позволяет сокращать численную диффузию и более точно воспроизводить процесс переноса по сравнению с классическими разностными схемами, особенно полезно при наличии резких фронтов в начальных условиях.

Явные разностные схемы

В явных разностных [1, 5, 7] схемах значения решения на новом временном слое вычисляются непосредственно через значение на предыдущем слое. Это делает процесс нахождения решения более простым и удобным для реализации. Явные схемы хорошо отражают физический смысл переноса, однако они требуют строгого согласования шагов сетки по времени и по пространству, в основном берут мелкие шаги по пространству, что вынуждает брать, так же мелкие шаги по времени, благодаря этому и обеспечивается устойчивость.

Решение устойчиво только при выполнении условия Куранта:

$$|\lambda| \leq 1, \quad (4)$$

где

$$|\lambda| = \frac{a\tau}{h}. \quad (5)$$

При нарушении условия устойчивости, то есть при увеличении шага сетки по пространству, происходит взрыв решения, что ограничивает область применения таких схем, так же при малых шагах сетки значительно увеличиваются затраты времени при вычислении решения на ЭВМ.

Неявные разностные схемы

В неявных разностных схемах [1, 5, 7] значение решения на новом временном слое определяется из системы алгебраических уравнений, связывающей все узлы сетки между собой. Это повышает устойчивость численного решения и позволяет использовать более крупные шаги по времени. Однако, неявные схемы могут вносить дополнительное сглаживание решения, что может приводить к размыванию фронта переноса. Так же на каждом временном слое приходится решать систему уравнений. Таким образом, повышение устойчивости достигается ценой потери точности в передаче формы решения, а также увеличения количества операций вычисления от слоя к слою.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что решение уравнения переноса – это модельная задача, которая демонстрирует связь между физическим смыслом коэффициента переноса, аналитическим описанием и его численной реализацией. Вид коэффициента переноса $a(x, t)$ определяет характер движения решения и структуру характеристик, определяемых решением уравнения, что существенно влияет на поведение численных схем.

Аналитический подход, реализуемый при помощи метода характеристик, позволяет получить общее представление о свойствах решения для дальнейшего анализа численного метода.

В работе рассматриваются точность, устойчивость, диссипативные

и дисперсионные свойства [2], монотонность и численная диффузия разностных методов при решении уравнения переноса для трех видов коэффициента переноса. Анализ проводится при ступенчатых начальных условиях, что позволяет наглядно выявить особенности поведения численного решения и различия между используемыми схемами.

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

В большинстве задач переноса и дифференциальных уравнений в общем и целом аналитическое решение найти сложно или вообще невозможно. Именно по этой причине и применяются численные методы. Они позволяют приближенно построить решение, когда нет явной формулы.

В данной работе ситуация немного иная: для выбранных случаев коэффициента переноса $a(x, t)$ аналитическое решение существует. Это дает уникальную возможность использовать данное решение как математический эталон, относительно которого можно оценить критерии численных методов, описанных в введении, таких как точность, устойчивость, диссипативные и дисперсионные свойства, монотонность и численная диффузия.

Другими словами, основная цель - не просто получить численное решение, а исследовать поведение решения при использовании численных методов, то есть насколько хорошо разностные схемы воспроизводят физический смысл процесса переноса, когда форма профиля движется, деформируется или колеблется в зависимости от типа коэффициента a . Так же необходимо отметить, что точность аппроксимации оценивается через физическую интерпретацию решения: сжатие, растяжение, колебания, сдвиг всего профиля и т.д.

1.1 Общая формула аналитического решения

Для аналитического решения рассматривают функцию $u(x, t)$ вдоль характеристической линии $x = x(t)$. Если взять полную производную по времени от функции $u(x, t)$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt}. \quad (1.1)$$

Сравнивая данное равенство с формулой (1), следует что если выбрать тра-

екторию так, чтобы выполнялось

$$\frac{dx}{dt} = a(x, t) \quad (1.2)$$

то производная du/dt вдоль этой характеристики обращается в ноль.

Это означает, что значение функции u не изменяется вдоль характеристики, а его значение в любой точке и моменте времени определяется начальными условиями (2), где при $x = x_0$ - координата начала характеристики при $t = 0$, а $u_0(x)$ начальное распределение функции.

Таким образом, общее аналитическое решения уравнения переноса с переменным коэффициентом $a(x, t)$ выражается через характеристические линии [1, 5]: сначала находят траектории, затем используется начальные условия для вычисления u в любой точке.

1.2 Случай постоянной скорости ($a = const$)

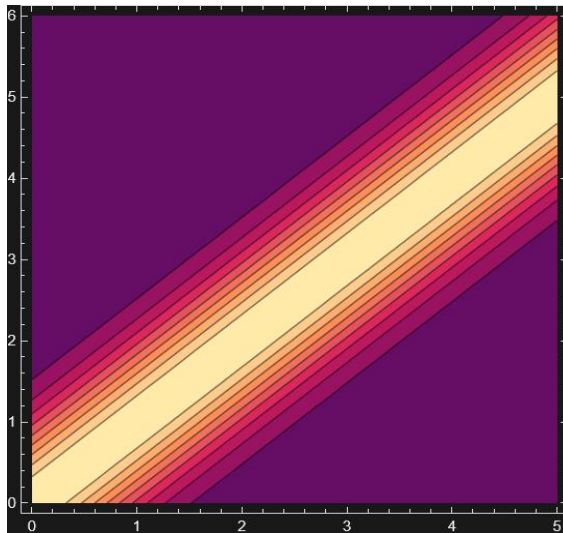
В случае постоянного коэффициента переноса $a = const$ характеристические линии представляют собой прямые линии в пространственно-временной плоскости, поскольку скорость движения каждого элемента профиля одинакова

Аналитическое решения для этого случая выглядит следующим образом:

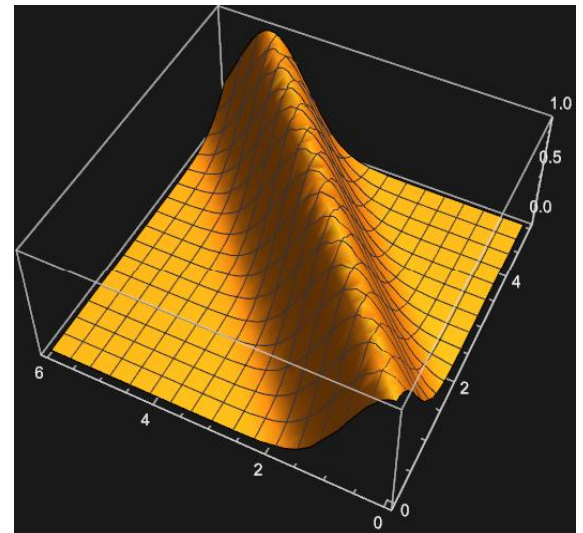
$$u(x, t) = \phi(x - at), \quad (1.3)$$

где ϕ - функция, определяемая начальным распределением $u_0(x)$. Это форма отражает сдвиг всего профиля вдоль оси x с постоянной скоростью a , без изменения его формы [1, 5, 6, 7].

Для наглядного представления решения можно использовать графики в двумерной и трехмерной формах:



(a) Контурный график



(b) Объёмный график

Рисунок 1.1. Характеристическое решение уравнения переноса для случая $a = const$

1.3 Случая зависимости от координаты ($a = a(x)$)

В данном случае коэффициент переноса зависит только от пространственной переменной. Из этого следует, что разные участки профиля могут двигаться с разной скоростью, даже в один и тот же момент времени. Вид изменения профиля зависит от вида коэффициента $a = a(x)$, например, профиль может растягиваться или сжиматься. Это говорит о том что перенос при данном коэффициенте является не равномерным.

Аналитическое решение будет иметь следующий вид:

$$u(x, t) = \phi \left(\int_1^x \frac{d\theta}{a(\theta)} - t \right) \quad (1.4)$$

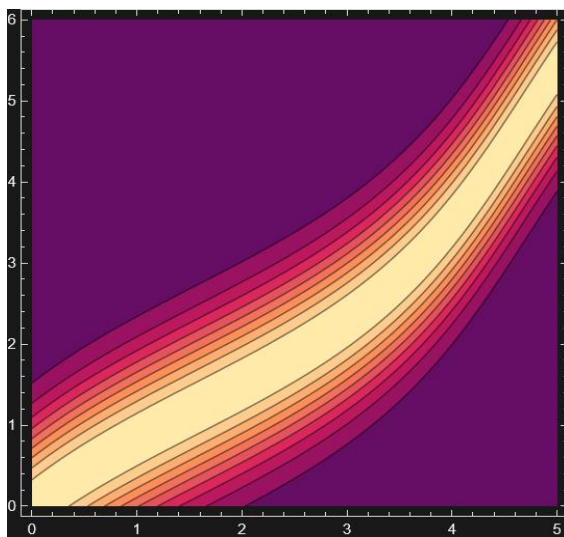
Как видно из данного равенства аналитическое решение зависит от интегрирования $1/a(x)$, получается чем сложнее будет функция $a(x)$, тем сложнее будет найти явное решение уравнения переноса при таком коэффициенте [6], поэтому для дальнейшего исследования целесообразно выбирать такие

функции коэффициента переноса, которые допускают явное или легкое вычисление аналитического решения.

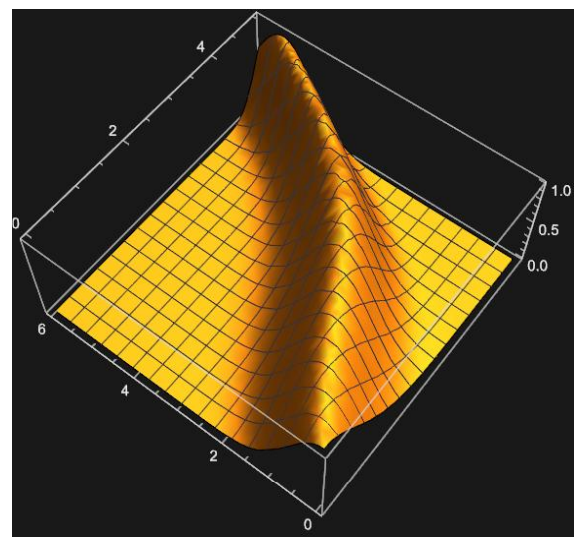
В представленной работе будет фигурировать следующая функция коэффициента переноса:

$$a(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin(x). \quad (1.5)$$

Выбор такой функции обусловлен несколькими причинами, а именно, во-первых, она является гладкой и периодической, что соответствует физически реалистичной модели неоднородного переноса, во-вторых, при таком виде коэффициента уравнение переноса для характеристики допускает аналитическое интегрирование, вследствие чего можно явно выразить функцию $u(x, t)$.



(a) Контурный график



(b) Объёмный график

Рисунок 1.2. Характеристическое решение уравнения переноса для случая $a = a(x)$

Так же важно продемонстрировать решение уравнения переноса при данном коэффициенте по характеристикам:

- На контураном графике, рисунок (1.2a), видно как профиль переносится и одновременно деформируется вдоль координаты x в зависимости от локального значения скорости $a(x)$.

- На Объёмном графике, рисунок (1.2b), же видно как профиль растягивается и сжимается при переносе в пространственно-временной области, что особенно важно для анализа точности численных схем.

1.4 Случая зависимости от времени ($a = a(t)$)

При таком представлении коэффициента переноса, уравнение будет зависеть только от временной переменной. Это означает что в определенный момент времени, весь профиль будет двигаться с одной и той же скоростью, однако эта скорость может меняться во времени. В отличие от предыдущего случая, здесь не возникают локальные деформации профиля относительно пространственной координаты, так как все точки профиля движутся синхронно.

Аналитическое решение для случая, зависящего от времени, выглядит следующим образом:

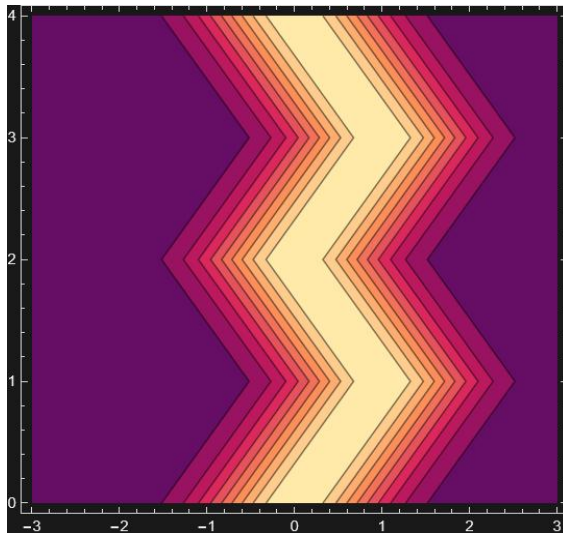
$$u(x, t) = \phi\left(x - \int_0^t a(\theta) d\theta\right) \quad (1.6)$$

Из этого аналитического решения вытекает то что сдвиг начального профиля определяется интегралом от функции скорости $a = a(t)$.

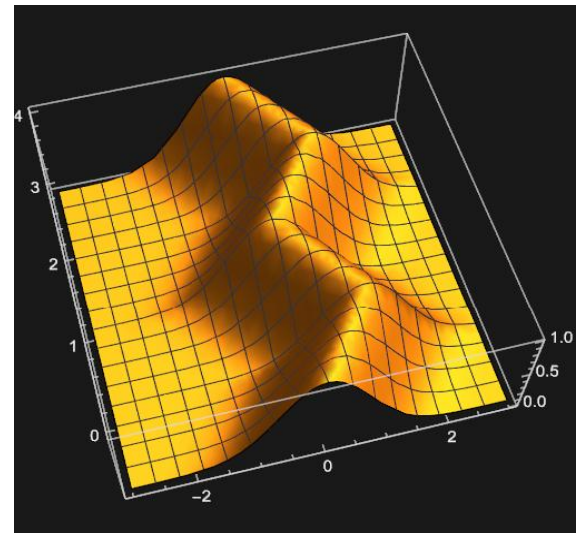
Для дальнейшего исследования в работе будет использоваться функция:

$$a(t) = (-1)^{\lfloor t \rfloor} \quad (1.7)$$

Выбор этой функции обеспечивает периодические колебания скорости. На каждом временном интервале длины единица скорость принимает постоянное значение, последовательно меняя знак, в следствие этого профиль по очереди движется то вперед, то назад, что приводит к колебательному характеру переноса.



(a) Контурный график



(b) Объёмный график

Рисунок 1.3. Характеристическое решение уравнения переноса для случая $a = a(t)$

Данный случай представляет особый интерес при анализе численных схем, так как позволяет проверить их способность корректно воспроизводить смену направления движения.

1.5 Случай нестационарной скорости ($a(x, t) = x - t$)

В данном случае коэффициент переноса зависит одновременно как от пространства, так и от времени. Такой тип скорости приводит к полностью нестационарному переносу, что объясняет движение и дифермацию профиля одновременно по двум этим переменным. В отличие от рассмотренных ранее случаев, здесь скорость каждой точки изменяется как во времени, так и в пространстве.

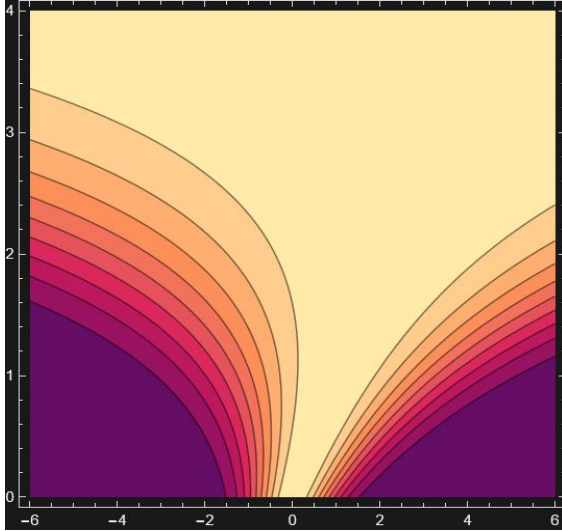
Аналитика выглядит так:

$$u(x, t) = \phi(e^{-t}(x - t - 1)) \quad (1.8)$$

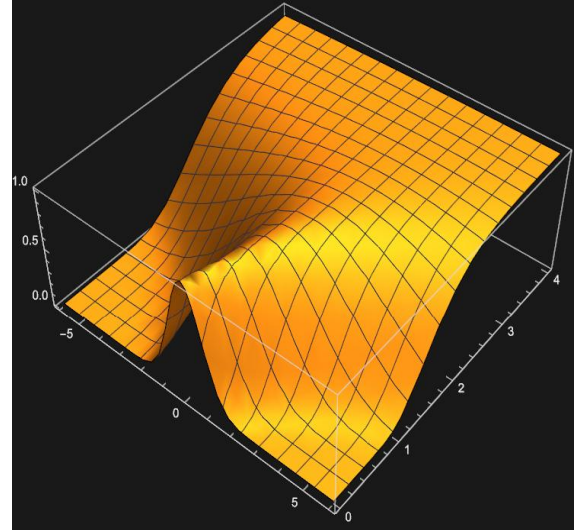
Полученное аналитическое решение [8] содержит сдвиг аргумента начальной функции, в результате чего профиль в момент времени $t = 0$ не про-

ходит через начало координат. Для удобства в дальнейшем анализе выполняется эквивалентный сдвиг, позволяющий расположить профиль в нуле. Для этого можно прибавить e^{-t} , что даст:

$$u(x, t) = \phi(e^{-t}(x - t - 1) + e^{-t}) = \phi(e^{-t}(x - t)) \quad (1.9)$$



(a) Контурный график



(b) Объёмный график

Рисунок 1.4. Характеристическое решение уравнения переноса для случая $a = x - t$

Этот 4-ый случай является наиболее показательным для анализа численных схем, так как нестационарная скорость приводит к одновременному изменению профиля по обеим координатам. Данный аспект повышает требования к точности аппроксимации и устойчивости разностных схем. Акцент делается на возможности численных методов правильно воспроизвести сложную динамику переноса и минимизации накопления ошибок при длительных расчетах.

1.6 Итоги аналитического решения

В данной главе было вычисленно явное аналитическое представление

для каждого из 4-ых коэффициентов переноса. Для каждого вида показано, что решение может быть получено методом характеристик и выражено через начальное условие функции.

Глава также не обошла стороной физическую интерпретацию полученных решений. В качестве примера были проиллюстрированы контурные и объёмные графики для каждого случая.

- Контурный график позволяет визуально оценить траектории постоянных уровней функции $u(x, t)$ и увидеть сдвиг профиля.
- Объёмный график дает представление о распределении $u(x, t)$ в пространственно – временной области, показывая, как профиль смещается вдоль оси x .

Аналитические решения, полученные в этой главе будут использоваться в дальнейшем как эталон, относительно которого проводится анализ точности, устойчивости и физической корректности разностных схем, что позволяет четко судить о качестве аппроксимации и выявлять особенности работы с тем или иным случаем коэффициента переноса.

ГЛАВА 2 АППРОКСИМАЦИЯ РАЗНОСТНЫМИ СХЕМАМИ

2.1 Аппроксимация явными разностными схемами

В данном параграфе будет рассматриваться численная аппроксимация уравнения переноса при помощи явных разностных схем. Теоретические аспекты, а также постановка задачи были описаны во введении работы, исходя из этого основное внимание этого параграфа будет уделено практической реализации разностных схем и анализу полученных результатов.

В параграфе будут использоваться несколько различных явных разностных схем, отличающиеся различными свойствами, которые так же будут проанализированы.

Численные эксперименты были проведены для всех видов коэффициента переноса. Такой подход позволяет проследить влияние выбора схемы на точность аппроксимации и характер численных искажений для уравнения переноса с различной сложностью коэффициента переноса.

Анализ результатов будет проводиться на основе визуального сравнения и расчета ошибки разностной аппроксимации относительно аналитического решения, что позволяет наглядно оценить качество аппроксимации и поведение явных схем при различных коэффициентах переноса.

Перед тем как дать перечень используемых явных схем, введем некоторые обозначения, посредством которых будет легче и компактнее записывать формулы этих схем. Значение некоторой функции u в узле (m, n) пространственно-временной сетки, будем обозначать через

$$u_m^n,$$

если индексы будут опущены, значит они равны m и n соответственно. Даль-

ше, так же для сокращения, значение функции u на временном слое $(n + 1)$ обозначим как

$$u_m^{n+1} = \hat{u}.$$

Для разностных операторов применяются следующие обозначения [5]:

$$u_t = \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau}, \quad u_{\bar{t}} = \frac{u_m^{n+1} - u_m^{n-1}}{2\tau}, \quad u_{\bar{t}} = \frac{u_m^n - u_m^{n-1}}{\tau}, \quad (2.1)$$

$$u_x = \frac{u_{m+1}^n - u_m^n}{h}, \quad u_{\hat{x}} = \frac{u_{m+1}^n - u_{m-1}^n}{2h}, \quad u_{\bar{x}} = \frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h}. \quad (2.2)$$

Теперь когда введены основные обозначения можно представить список явных разностных схем, по средствам которых проводилось исследование в данной работе.

Явная схема против потока

$$u_t + a u_x^{\text{up}} = 0, \quad (2.3)$$

где

$$u_x^{\text{up}} = \begin{cases} u_{\bar{x}} & a > 0, \\ u_x, & a < 0. \end{cases}$$

Явная схема (Лакс–Фридрихс)

$$u_t + a u_{\hat{x}} = \frac{1}{\tau} \left(\frac{u_{m+1}^n + u_{m-1}^n}{2} - u_m^n \right). \quad (2.4)$$

откуда следует

$$\hat{u} = \frac{1}{2} (u_{m+1}^n + u_{m-1}^n) - a \frac{\tau}{2h} (u_{m+1}^n - u_{m-1}^n).$$

Явная схема (Лакс–Вендрофф)

$$\hat{u} = u_m^n - a \frac{\tau}{2h} (u_{m+1}^n - u_{m-1}^n) + a^2 \frac{\tau^2}{2h^2} (u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n) \quad (2.5)$$

Центральная явная схема с искусственной вязкостью

$$u_t + a u_{\bar{x}} = \frac{h^4}{2} u_{\bar{x}x}, \quad (2.6)$$

где

$$u_{\bar{x}x} = \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2}$$

откуда получаем

$$\hat{u} = u_m^n + a \frac{\tau}{2h} (u_{m+1}^n - u_{m-1}^n) + \frac{h^2}{2} (u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n)$$

Явная схема Мак-Кормака

Схема Мак-Кормака - это 2-х шаговая схема, состоящая из прогноза – это явный шаг по прямой разности:

$$u_m^* = u_m^n - a \frac{\tau}{h} (u_{m+1}^n - u_m^n) \quad (2.7)$$

и коррекции – это общая разность:

$$\hat{u} = \frac{1}{2} \left(u_m^n + u_m^* - a \frac{\tau}{h} (u_m^* - u_{m-1}^*) \right) \quad (2.8)$$

Явная схема Русанова

Основная идея схемы заключается в вычислении численных потоков на границах ячеек с использованием средних значений и диссипативного члена.

Численный поток в схеме Русанова зависит от знака скорости a_m :

$$f_{m+1/2} = \frac{a_{m/2}}{2} (u_m^n + u_{i+m}^n) - \frac{|a_{m/2}|}{2} (u_{m+1}^n - u_m^n),$$

$$f_{m-1/2} = \frac{a_{m/2}}{2} (u_{m-1}^n + u_m^n) - \frac{|a_{m/2}|}{2} (u_m^n - u_{m-1}^n),$$

Значение функции на следующем временном слое вычисляется по формуле:

$$\hat{u} = u_m^n - \frac{\tau}{h} (f_{m+1/2} - f_{m-1/2}), \quad (2.9)$$

Явная схема Годунова

Схема Годунова учитывает направление волны: численный поток на границе выбирает значение из ячейки, откуда ”приходит” волна. Численный поток на правой границе $m + 1/2$ вычисляется как

$$f_{m+1/2} = \begin{cases} a_{m+1/2} u_m^n, & a_{m+1/2} > 0, \\ a_{m+1/2} u_{m+1}^n, & a_{m+1/2} < 0, \end{cases}$$

на левой границе $m - 1/2$ соответственно:

$$f_{m-1/2} = \begin{cases} a_{m-1/2} u_{m-1}^n, & a_{m-1/2} > 0, \\ a_{m-1/2} u_m^n, & a_{m-1/2} < 0. \end{cases}$$

Значение функции на следующем временном слое вычисляется по формуле

$$\hat{u} = u_m^n - \frac{\tau}{h} (f_{m+1/2} - f_{m-1/2}). \quad (2.10)$$

TVD-схема

TVD-схема (Total Variation Diminishing) [5] — это схема с ограничением вариации, которая предотвращает появление численных осцилляций вблизи разрывов и сохраняет монотонность решения.

Основная идея заключается в следующем: численный поток на границе ячейки корректируется с помощью лимитирующей функции ϕ , которая ограничивает перепад между соседними ячейками. Рассмотрим явную TVD-схему, учитывающую знак скорости a_m . Для внутренней ячейки i вычисляются левые и правые разности:

$$\Delta_- = u_i^n - u_{i-1}^n, \quad \Delta_+ = u_{i+1}^n - u_i^n.$$

В зависимости от направления потока ($a_i > 0$ или $a_i < 0$) используются соответствующие разности для построения коэффициента градиента:

$$r_i = \frac{\Delta_-}{\Delta_+}, \quad \phi_i = \max(0, \min(1, r_i)),$$

аналогично для ”левой” границы:

$$r_{i-1} = \frac{\Delta_{\text{left}-}}{\Delta_{\text{left}+}}, \quad \phi_{i-1} = \max(0, \min(1, r_{i-1})).$$

Численное обновление на следующем временном слое имеет вид:

$$\hat{u} = u_i^n - \text{sign}(a_i) \lambda_i \Delta_- - \frac{\lambda_i(1 - \lambda_i)}{2} (\phi_i \Delta_+ - \phi_{i-1} \Delta_-), \quad (2.11)$$

где $\lambda_i = |a_i| \tau / h$ — локальное число Куранта.

Эта схема объединяет устойчивость схемы против потока с высокоточной TVD-коррекцией, подавляя численные осцилляции около разрывов, но сохраняя точность для гладких участков.

MUSCL-схема

MUSCL-схема (Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws) [5] является развитием TVD-схем и обеспечивает высокий порядок аппроксимации (второй порядок) для гладких участков решения, сохраняя монотонность и подавляя численные осцилляции около разрывов.

В отличие от стандартной TVD-схемы, MUSCL использует более гибкую функцию ограничения (лимитер), например, Superbee, которая позволяет усиливать градиенты в гладких областях и одновременно предотвращает появление новых экстремумов:

$$\phi(r) = \max(0, \min(2r, 1), \min(r, 2)).$$

Обновление решения на внутренней ячейке i с учётом направления скорости a_i имеет вид:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \text{sign}(a_i) \lambda_i \Delta_- - \frac{\lambda_i(1 - \lambda_i)}{2} (\phi_i \Delta_+ - \phi_{i-1} \Delta_-), \quad (2.12)$$

где

$$\Delta_- = u_i^n - u_{i-1}^n, \quad \Delta_+ = u_{i+1}^n - u_i^n, \quad \lambda_i = |a_i| \frac{\tau}{h}.$$

Таким образом, MUSCL-схема сочетает устойчивость подхода против потока с высокой точностью второго порядка и улучшенным лимитером, что делает её более точной по сравнению с обычной TVD-схемой для гладких участков решения.

Теперь для дальнейших визуальных представлений данных схем, необходимо их определить какими-нибудь цветами, чтобы было отчетливо видно как та или иная схема аппроксимирует решение уравнения переноса. На рисунке (2.1) будут названия и цвета схем, которые дальше будут применяться.

- 2.1 Против потока
- 2.2 Лакс–Фридрихс
- 2.3 Лакс–Вендрофф
- 2.4 Центральная с вязкостью
- 2.5 Мак–Кормак
- 2.6 Рунанова
- 2.7 Годунова
- 2.8 TVD minmod
- 2.9 MUSCL–схема
- Аналитическое решение

Рисунок 2.1. Дальнейшее обозначение явных разностных схем

Случай постоянного коэффициента переноса ($a = \text{const}$)

Параметры аппроксимации для явных схем данного вида коэффициента переноса выглядят следующим образом:

$$a = 1,$$

$$h = 0.25,$$

$$\tau = 0.05,$$

$$x \in [-10, 10],$$

$$N = 200.$$

Данные параметры полностью описывают пространственно – временную сетку, так же по этим параметрам можно вычислить число Куранта по формуле (5), применив эту формулу получим следующее значение:

$$\lambda = \frac{|a|\tau}{h} = \frac{1 \cdot 0.05}{0.25} = 0.2 < 1$$

Полученное значение соответствует условию устойчивости для явных разностных схем.

Ниже будут приведены результаты численной аппроксимации выше-

описанными явными схемами при постоянном коэффициенте переноса. В качестве функции для проверки явных схем используется функция типа ”ступенька”. Выбор такой функции обусловлен тем, что при резких скачках численные схемы испытывают наибольшие трудности: именно при такой функции проявляются дисперсия, рассеивание и возможные осцилляции.

Визуальная составляющая отлично отражает аппроксимацию всеми явными схемами и на рисунках это наглядно продемонстрировано. Для более объективной оценки, а не оценки на глаз, полезно рассчитать нормы ошибок явных схем относительно аналитического решения.

В таблице 2.1 приведены расчеты трех стандартных норм ошибок (L_1 , L_2, L_∞) для всех схем [5].

Средняя абсолютная ошибка (L_1)

$$\|\text{err}\|_{L_1} = h \sum_i |u_i^{\text{num}} - u_i^{\text{exact}}| \quad (2.13)$$

показывает среднее отклонение численного решения от аналитического на всем пространстве, где определено решение.

Среднеквадратичная ошибка (L_2)

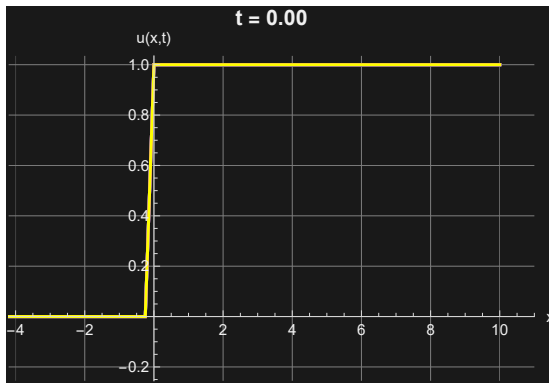
$$\|\text{err}\|_{L_2} = \sqrt{h \sum_i (u_i^{\text{num}} - u_i^{\text{exact}})^2} \quad (2.14)$$

учитывает квадратичное отклонение и более чувствительна к локальным ошибкам.

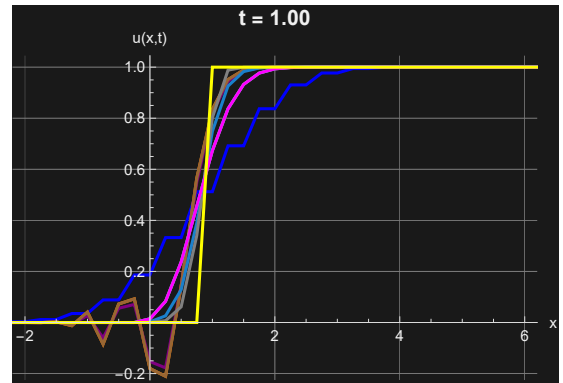
Максимальная ошибка (L_∞)

$$\|\text{err}\|_{L_\infty} = \max_i |u_i^{\text{num}} - u_i^{\text{exact}}| \quad (2.15)$$

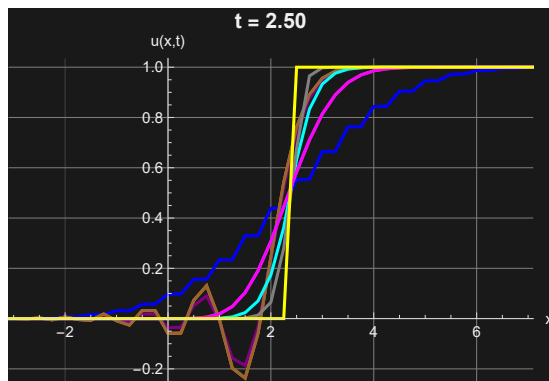
показывает максимальное отклонение в любой точке сетки. Тогда из таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы, а именно:



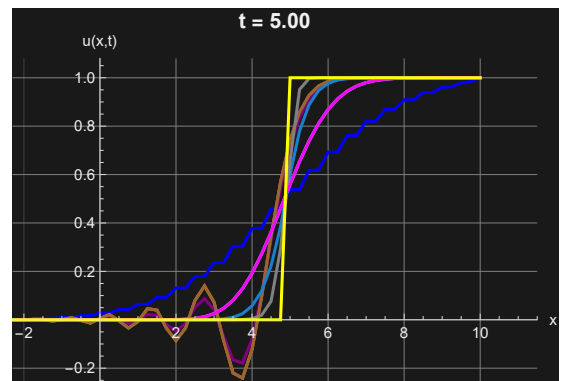
(a) Момент времени $t=0$



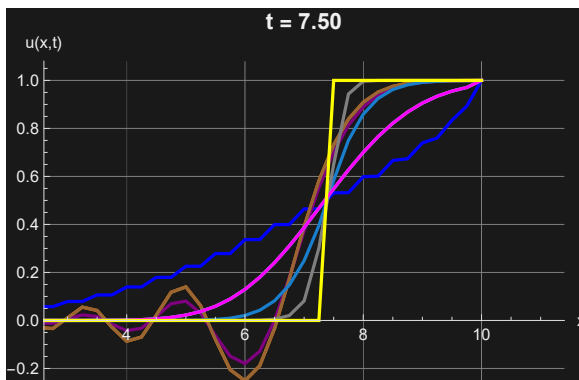
(b) Момент времени $t=T/10$



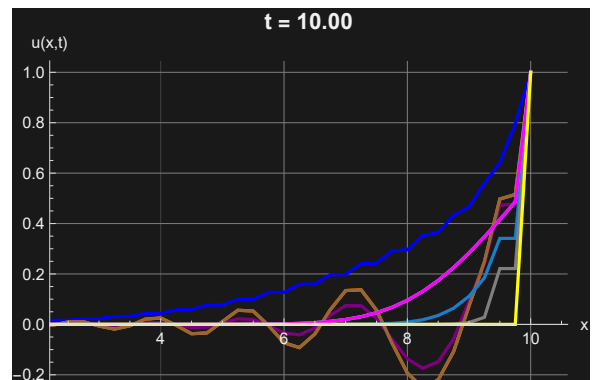
(c) Момент времени $t=T/4$



(d) Момент времени $t=T/2$



(e) Момент времени $t=3/4T$



(f) Момент времени $t=T$

Рисунок 2.2. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = \text{const}$

- Малые значения L_1 и L_2 говорят о хорошей средней точности схем и малой рассеянности ошибки по всей сетке.
- Мало значение для нормы L_∞ указывает на отсутствие крупных локальных ошибок, данный аспект важен при аппроксимации решений с резкими фронтами

Таблица 2.1 дает возможность сравнивать решение по схемам не толь-

ко по рисункам, а количественно их сопоставлять и определять, какие из них обеспечивают наименьшую ошибку в среднем и по максимуму, а так же выявить схемы с повышенной дисперсией или рассеиванием численного решения.

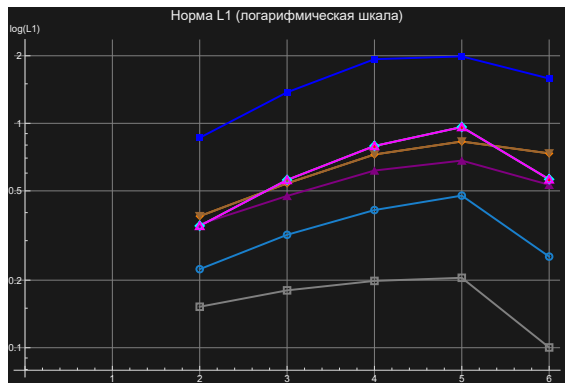
Таблица 2.1. Нормы ошибок для всех схем при $a = \text{const}$

Норма	t	Против Потока	ЛФ	ЛВ	Центр. Вязк.	Мак-Кормак	TVD	MUSCL	Русанов	Годунов
L_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$T/10$	0.349	0.863	0.386	0.355	0.386	0.224	0.152	0.349	0.349
	$T/4$	0.559	1.375	0.540	0.475	0.540	0.319	0.180	0.559	0.559
	$T/2$	0.792	1.931	0.726	0.616	0.726	0.411	0.198	0.792	0.792
	$3/4T$	0.963	1.987	0.830	0.682	0.830	0.476	0.205	0.963	0.963
	T	0.563	1.584	0.734	0.532	0.734	0.255	0.100	0.563	0.563
L_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$T/10$	0.317	0.499	0.314	0.299	0.314	0.238	0.192	0.317	0.317
	$T/4$	0.403	0.633	0.372	0.350	0.372	0.289	0.217	0.403	0.403
	$T/2$	0.482	0.759	0.444	0.412	0.444	0.332	0.233	0.482	0.482
	$3/4T$	0.533	0.795	0.458	0.421	0.458	0.358	0.236	0.533	0.533
	T	0.411	0.786	0.425	0.364	0.425	0.246	0.132	0.411	0.411
L_∞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$T/10$	0.317	0.416	0.493	0.479	0.493	0.325	0.283	0.317	0.317
	$T/4$	0.444	0.446	0.542	0.522	0.542	0.368	0.323	0.444	0.444
	$T/2$	0.480	0.505	0.608	0.582	0.608	0.423	0.364	0.480	0.480
	$3/4T$	0.467	0.468	0.582	0.553	0.582	0.416	0.350	0.467	0.467
	T	0.472	0.785	0.474	0.444	0.474	0.316	0.186	0.472	0.472

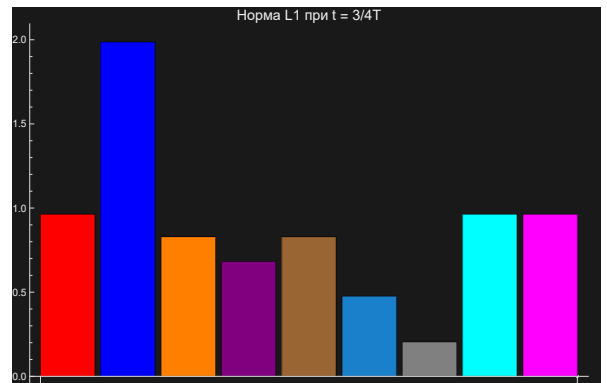
Так же необходимо отметить то, что значения приведенные в таблице для некоторых схем являются одинаковыми, например, значения для схемы "Против потока", "Годунова", "Русанова". Это обусловлено тем, что схемы "Годунова" и "Русанова" являются схемами, которые аппроксимируют кон-

сервативные уравнения переноса, а при постоянном коэффициенте переноса консервативная форма $(a u)_x$ и неконсервативная равны $a u_x$, поэтому значения одинаковые.

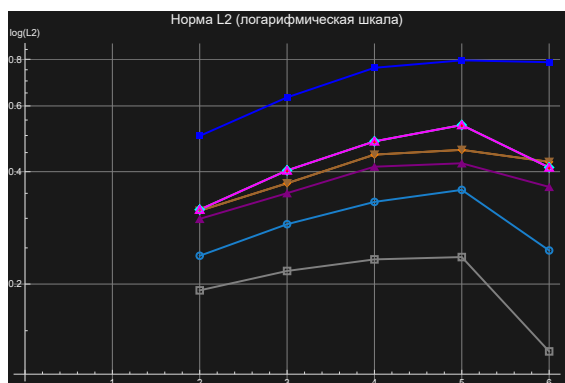
Для большей наглядности так же будут приведены графики ошибок.



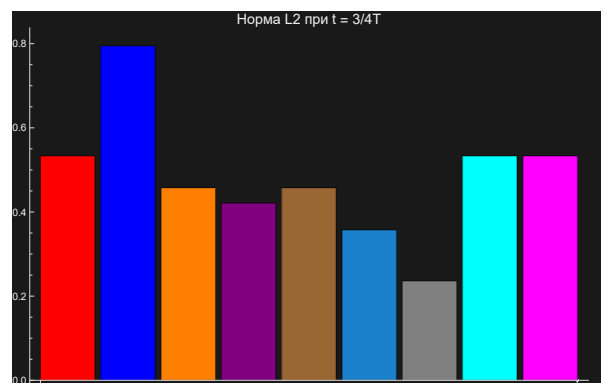
(а) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



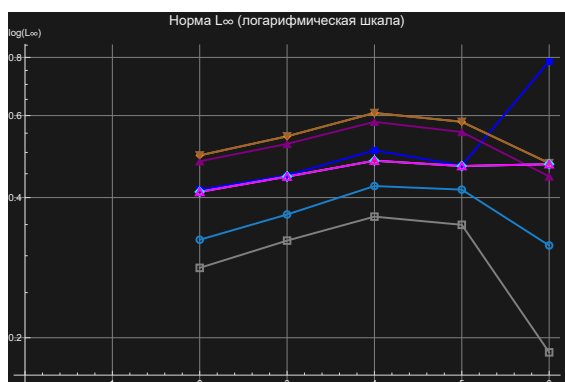
(б) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=3/4T$



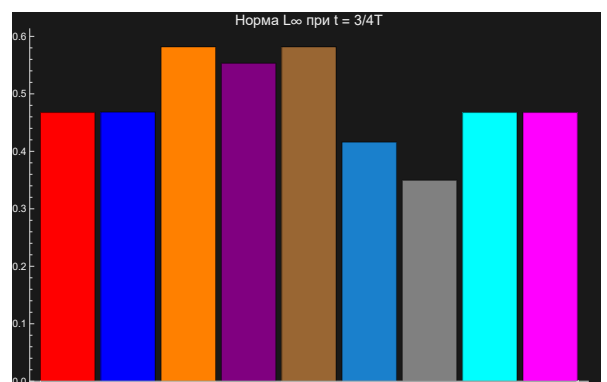
(с) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(д) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=3/4T$



(е) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(ф) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=3/4T$

Рисунок 2.3. Сравнение ошибок норм при $a = \text{const}$

На логарифмических графиках, изображенных в первом столбце, цифрами обозначены моменты времени, соответствующие данным в таблице 2.1.

Случай коэффициента, зависящего от пространства ($a = a(x)$)

Параметры аппроксимации для случая коэффициента, зависящего от пространства:

$$a(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin(x).$$

$$h = 0.25,$$

$$\tau = 0.05,$$

$$x \in [-20, 20],$$

$$N = 500.$$

Как ранее отмечалось данный случай характеризуется неравномерным переносом, отсюда следует что перенос при пространственно-зависящем коэффициенте, определяется локальными значениями скорости в каждой точке.

Визуальная составляющая приведенная на рисунке 2.4 демонстрирует неравномерный перенос профиля, локальные деформации профиля и изменение формы ступенчатой функции.

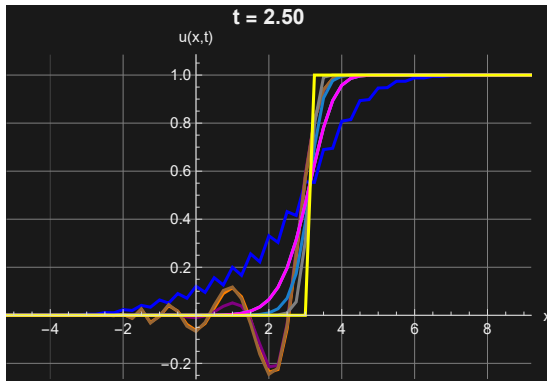
Из таблицы 2.2 видна та же ситуация, что в прошлом случае, а именно, для трех схем "против потока", "Русанова", "Годунова" численная аппроксимация дает одинаковые значения, это обусловлено тем, что уравнение переноса, которое аппроксимируется является неконсервативным. В общем случае при пространственно коэффициенте $a = a(x)$ уравнение вида:

$$u_t + a(x) u_x = 0$$

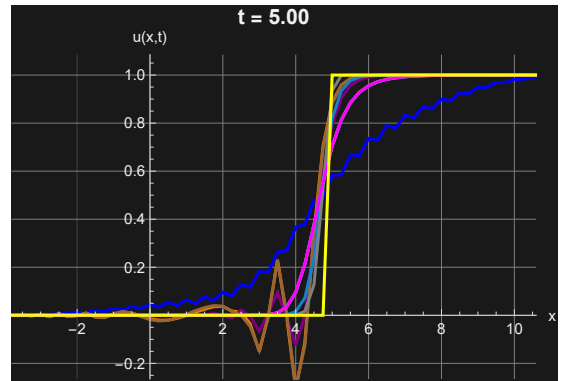
не является консервативным и не может быть приведено к дивергентной форме без добавления дополнительных членов. Схемы Годунова и Русанова, являясь методами для решения законов сохранения, применимы только для урав-

нений, записанных в консервативной форме, например:

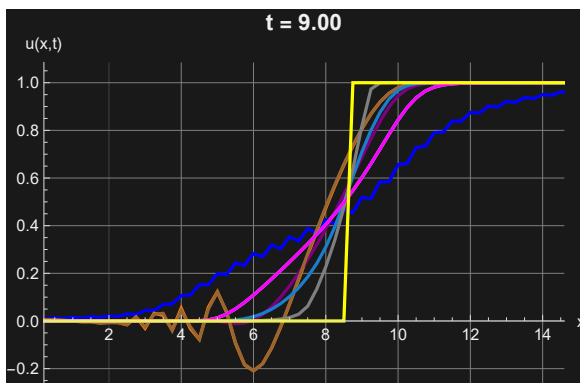
$$u_t + (a(x)u)_x = 0$$



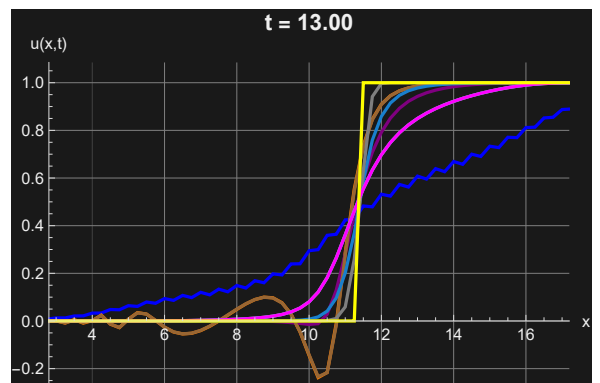
(a) Момент времени $t=2.5$



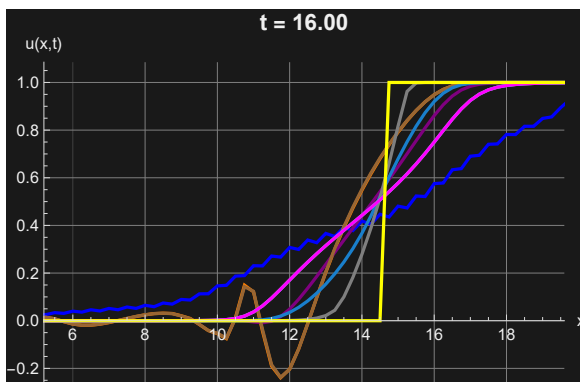
(b) Момент времени $t=5$



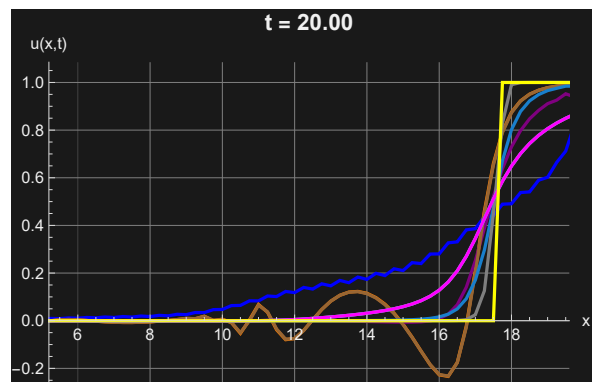
(c) Момент времени $t=9$



(d) Момент времени $t=13$



(e) Момент времени $t=16$



(f) Момент времени $t=20$

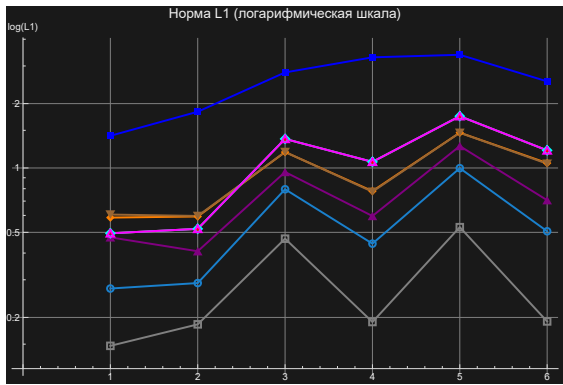
Рисунок 2.4. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = a(x)$

В связи с этим для численного решения данные схемы превращаются

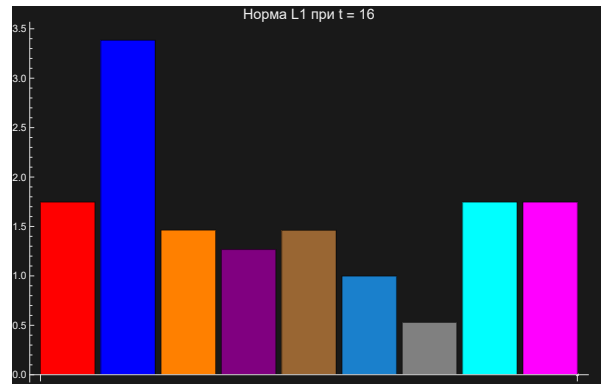
в схему ”Против потока”, аппроксимирующая член $a(x) u_x$, и учитывающая локальное направления переноса. Если аппроксимировать неконсервативную форму уравнения переноса схемами Годунова и Русанова, будут иметься колебания не только около разрыва, но и на всем интервале, где определена начальная функция.

Таблица 2.2. Нормы ошибок для всех схем при $a = a(x)$

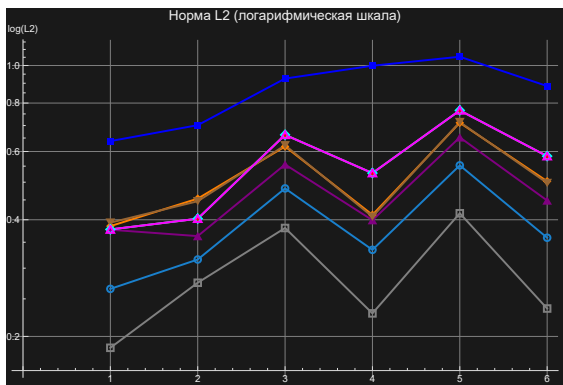
Норма	t	Против Потока	ЛФ	ЛВ	Центр. Вязк.	Мак-Кормак	TVD	MUSCL	Русанов	Годунов
L_1	2.5	0.495	1.414	0.586	0.474	0.606	0.273	0.147	0.495	0.495
	5	0.519	1.833	0.593	0.408	0.597	0.290	0.186	0.519	0.519
	9	1.367	2.798	1.187	0.957	1.188	0.795	0.467	1.367	1.367
	13	1.068	3.292	0.780	0.596	0.774	0.443	0.190	1.068	1.068
	16	1.746	3.384	1.463	1.266	1.460	0.998	0.529	1.746	1.746
	20	1.209	2.541	1.054	0.707	1.047	0.506	0.192	1.209	1.209
L_2	2.5	0.378	0.638	0.385	0.377	0.393	0.265	0.187	0.378	0.378
	5	0.403	0.702	0.453	0.363	0.447	0.316	0.275	0.403	0.403
	9	0.662	0.925	0.618	0.555	0.623	0.482	0.381	0.662	0.662
	13	0.528	0.999	0.412	0.399	0.407	0.335	0.229	0.528	0.528
	16	0.766	1.053	0.712	0.653	0.715	0.553	0.416	0.766	0.766
	20	0.584	0.885	0.503	0.448	0.498	0.359	0.236	0.584	0.584
L_∞	2.5	0.463	0.556	0.570	0.587	0.577	0.384	0.308	0.463	0.463
	5	0.554	0.487	0.705	0.595	0.695	0.548	0.531	0.554	0.554
	9	0.497	0.546	0.654	0.532	0.658	0.496	0.476	0.497	0.497
	13	0.462	0.521	0.554	0.446	0.545	0.412	0.369	0.462	0.462
	16	0.507	0.565	0.680	0.542	0.683	0.521	0.515	0.507	0.507
	20	0.502	0.537	0.643	0.509	0.636	0.453	0.408	0.502	0.502



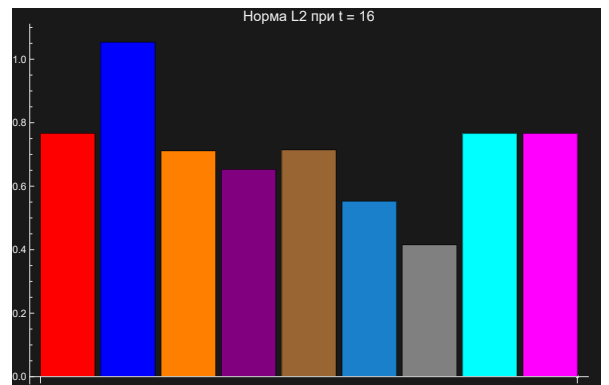
(a) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



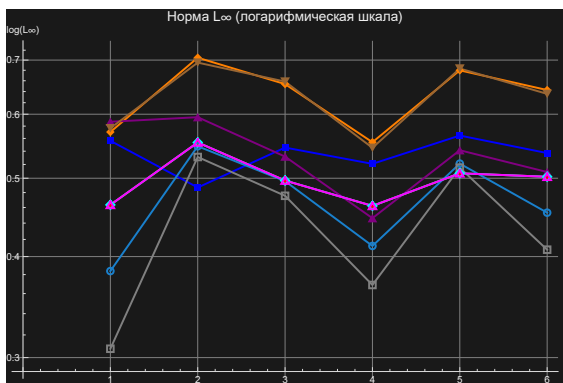
(b) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=16$



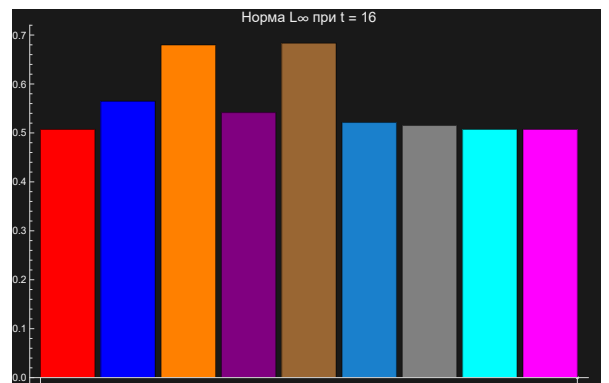
(c) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(d) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=16$



(e) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(f) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=16$

Рисунок 2.5. Сравнение ошибок норм при $a = a(x)$

Так же как и в предыдущем случае на логарифмических графиках цифрами обозначены соответствующие временные точки из таблицы.

Случай коэффициента, зависящего от времени ($a = a(t)$)

Параметры аппроксимации для этого случая:

$$a(t) = (-1)^{\lfloor t \rfloor}.$$

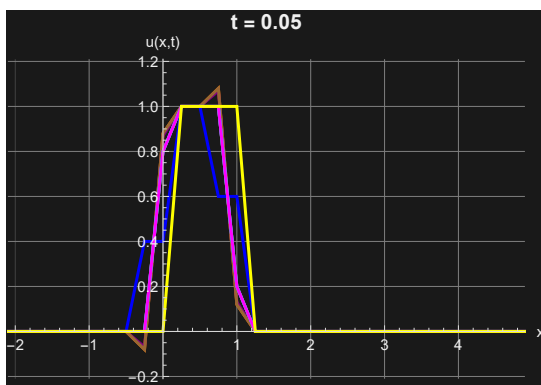
$$h = 0.25,$$

$$\tau = 0.05,$$

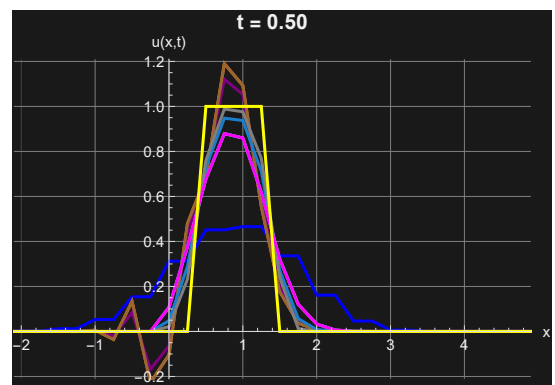
$$x \in [-10, 10],$$

$$N = 500.$$

Для данного случая рассматривается не обычная ”ступенька”, а функция, представляющая собой прямоугольный импульс конечной ширины. При таком коэффициенте скорости профиль не распространяется монотонно в одном направлении, а совершает возвратно-поступательные движения. Другими словами изначальный профиль периодически смещается и возвращается в исходную область. В данном случае использование прямоугольного импульса в качестве начального условия позволяет явно проследить влияние смены направления переноса на устойчивость и точность явных разностных схем.

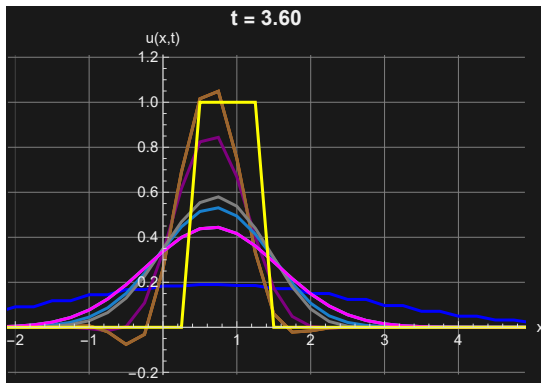


(a) Момент времени $t=0.05$

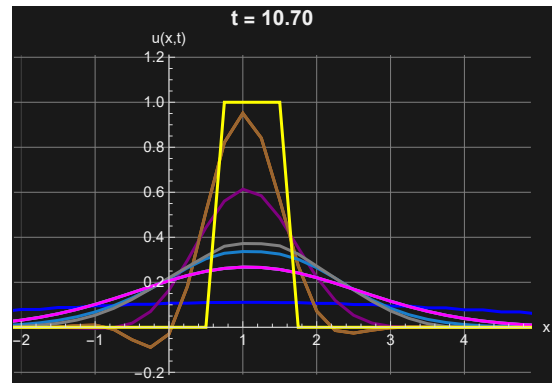


(b) Момент времени $t=0.50$

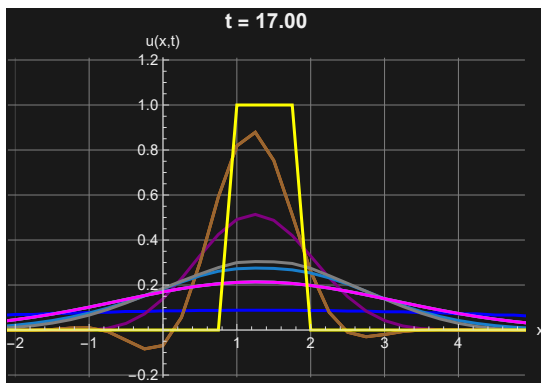
Рисунок 2.6. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = a(t)$



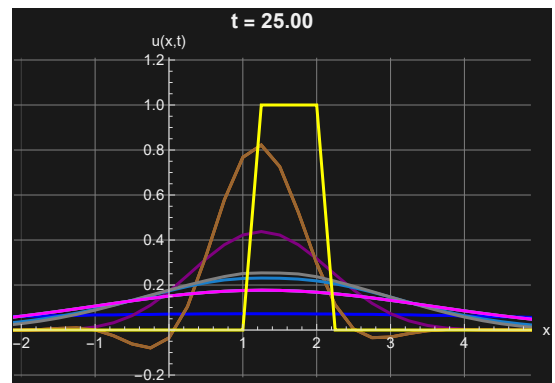
(c) Момент времени $t=3.6$



(d) Момент времени $t=10.7$



(e) Момент времени $t=17$



(f) Момент времени $t=25$

Рисунок 2.6. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = a(t)$
(продолжение)

В случае скорости переноса, периодически меняющей знак, импульс решения, действительно, возвращается в исходную точку по пространственной координате. Однако, такое движение происходит при возрастании времени и это не соответствует движению вдоль одной и той же характеристики в обратном направлении по времени. Отсюда следует, что несмотря на возвращение профиля обратно в пространстве, эволюция движения остается однонаправленной по времени.

Важная особенность явных разностных схем заключается в том, что они развиваются строго вперед по времени и не имеют возможности перейти обратно к предыдущему временному слою. В результате при каждом возвращении профиля происходит дополнительное накопление численной диссипации, что приводит к постепенному снижению амплитуды решения.

Данный эффект отражен на характеристическом решении рисунка 1.3а, где отражено, что возврат импульса в пространстве не сопровождается возвратом по времени. Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что наблюдаемое расхождение с аналитическим решением не свидетельствует о некорректности аппроксимации, а показывает фундаментальное ограничение явных разностных схем при моделировании возвратно-поступательного процесса переноса.

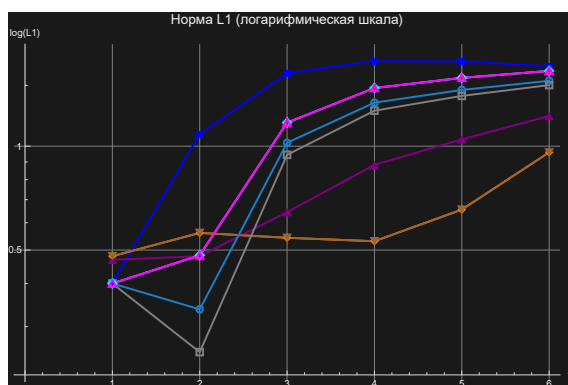
В таблице 2.3 фигурируют нормы ошибок численного решения относительно аналитического решения для различных явных разностных схем при коэффициенте переноса $a = a(t)$, полученные результаты полезны для сравнительного анализа устойчивости и точности схем.

Таблица 2.3. Нормы ошибок для всех схем при $a = a(t)$

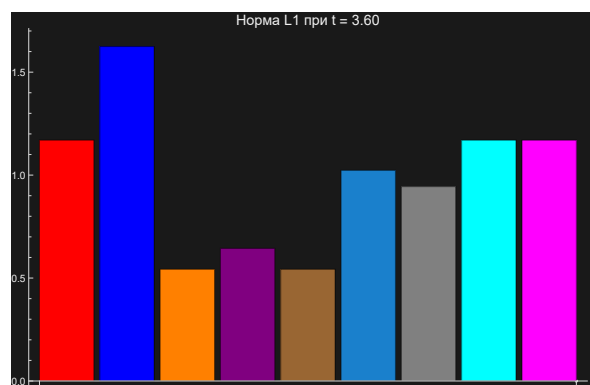
Норма	t	Против Потока	ЛФ	ЛВ	Центр. Вязк.	Мак-Кормак	TVD	MUSCL	Рунанов	Годунов
L_1	0.05	0.400	0.400	0.480	0.469	0.480	0.400	0.400	0.400	0.400
	0.50	0.483	1.083	0.561	0.480	0.561	0.337	0.253	0.483	0.483
	3.60	1.170	1.624	0.543	0.644	0.543	1.023	0.944	1.170	1.170
	10.70	1.474	1.765	0.530	0.883	0.530	1.337	1.267	1.474	1.474
	17	1.578	1.760	0.655	1.046	0.655	1.456	1.399	1.578	1.578
	25	1.653	1.705	0.960	1.223	0.960	1.547	1.503	1.653	1.653
L_2	0.05	0.566	0.400	0.625	0.616	0.625	0.566	0.566	0.566	0.566
	0.50	0.373	0.652	0.413	0.372	0.413	0.285	0.236	0.373	0.373
	3.60	0.697	0.871	0.516	0.515	0.516	0.635	0.603	0.697	0.697
	10.70	0.814	0.926	0.399	0.567	0.399	0.762	0.734	0.814	0.814
	17	0.854	0.941	0.469	0.643	0.469	0.809	0.787	0.854	0.854
	25	0.882	0.950	0.689	0.732	0.689	0.845	0.828	0.882	0.882

Таблица 2.3. Нормы ошибок для всех схем при $a = a(t)$ (продолжение)

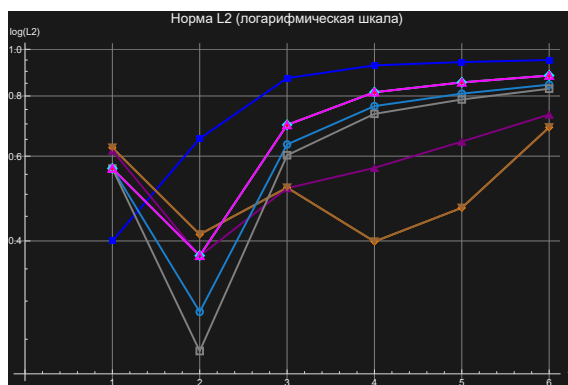
Норма	t	Против Потока	ЛФ	ЛВ	Центр. Вязк.	Мак-Кормак	TVD	MUSCL	Русанов	Годунов
L_∞	0.05	0.800	0.400	0.880	0.869	0.880	0.800	0.800	0.800	0.800
	0.50	0.382	0.549	0.479	0.440	0.479	0.289	0.240	0.382	0.382
	3.60	0.638	0.814	0.690	0.617	0.690	0.586	0.560	0.638	0.638
	10.70	0.743	0.890	0.512	0.513	0.512	0.675	0.640	0.743	0.743
	17	0.793	0.912	0.592	0.580	0.592	0.733	0.704	0.793	0.793
	25	0.832	0.929	0.767	0.683	0.767	0.782	0.763	0.832	0.832



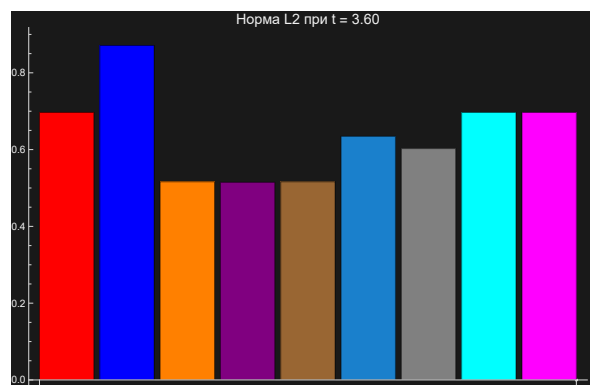
(а) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



(б) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=3.6$

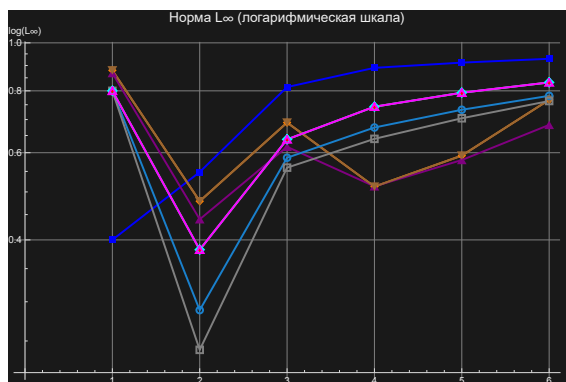


(в) Логарифмический график ошибок для нормы L_2

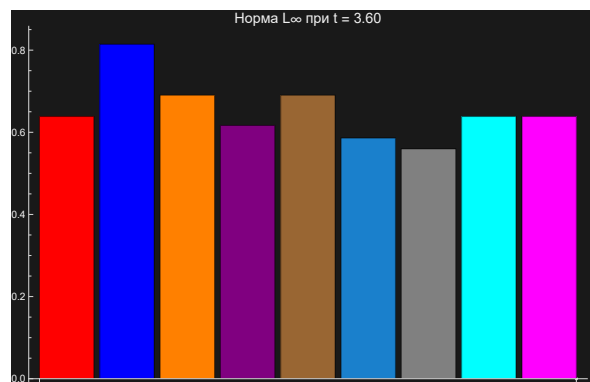


(г) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=3.6$

Рисунок 2.7. Сравнение ошибок норм при $a = a(t)$



(е) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(ф) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=3.6$

Рисунок 2.7. Сравнение ошибок норм при $a = a(t)$ (продолжение)

Так же как и в предыдущем случае на логарифмических графиках цифрами обозначены соответствующие временные точки из таблицы.

Случай нестационарного коэффициента ($a(x, t) = x - t$)

В случае нестационарной скорости для явных разностных схем, важное внимание следует уделять выбору параметров аппроксимации. Несмотря на то, что схема остается явной, параметры необходимо подбирать так, чтобы они удовлетворяли условию устойчивости на всем рассматриваемом пространственно-временном интервале. Это связано с тем, что при линейной зависимости скорости от координаты и от времени, модуль $a(x, t)$ возрастает при увеличении x, t , что приводит к локальному росту числа Куранта. При фиксированном пространственном и временном интервалах наибольшее значение скорости достигается на границах определяемой сетки и приводит к повышению критического значения числа Куранта. Исходя из этого параметры h, τ выбирались таким образом, чтобы они удовлетворяли не строго глобальному условию устойчивости, а из локальных требований.

Для явной схемы условие устойчивости определяется из формулы 5,

этого рассматриваемого случая на расчетной области

$$x \in [-x_{\max}, x_{\max}],$$

$$t \in [0, t_{\max}],$$

Модуль скорости оценивается следующим образом:

$$\max_{x,t} |a(x, t)| = \max_{x,t} |x - t| \leq x_{\max} + t_{\max}. \quad (2.16)$$

Тогда из условия Куранта для явной схемы получаем верхнюю границу шага по времени:

$$\tau \leq \frac{h}{\max |a(x, t)|} = \frac{h}{x_{\max} + t_{\max}}. \quad (2.17)$$

Подставляя значения, принятые для расчёта:

$$h = 0.5, \quad x_{\max} = 10, \quad t_{\max} = 20,$$

получаем

$$\tau \leq \frac{0.5}{10 + 20} = \frac{0.5}{30} \approx 0.0167.$$

Для стабильной и корректной аппроксимации на основной части сетки выбирается шаг времени

$$\tau = 0.012, \quad (2.18)$$

что обеспечивает коэффициент Куранта примерно равный 0.72. Число временных шагов определяется как

$$n_{\text{step}} = \left\lfloor \frac{t_{\max}}{\tau} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{20}{0.012} \right\rfloor = 1667. \quad (2.19)$$

Таким образом, шаг по времени и количество временных шагов строго вычислены из условия устойчивости и заданного временного интервала рас-

чѐта, что обеспечивает корректное поведение явной схемы без чрезмерных осцилляций.

Таким образом параметры аппроксимации имеют вид:

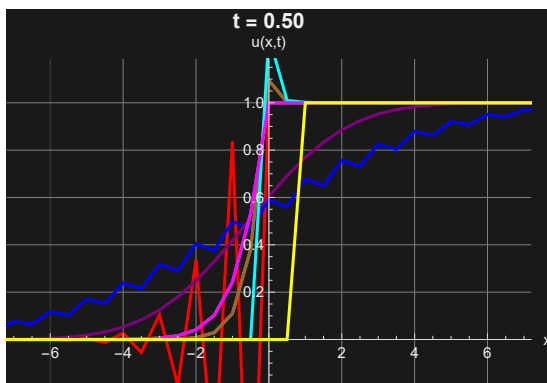
$$h = 0.5,$$

$$\tau = 0.012,$$

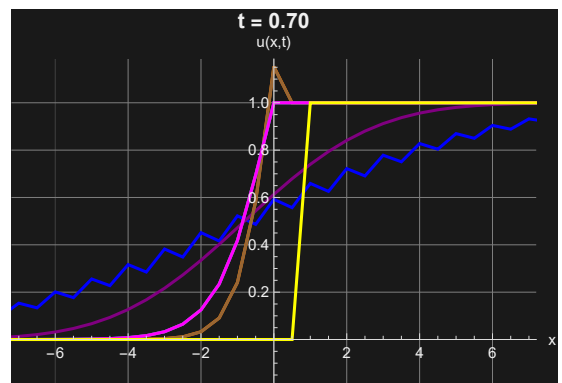
$$x \in [-10, 10],$$

$$N = 1667.$$

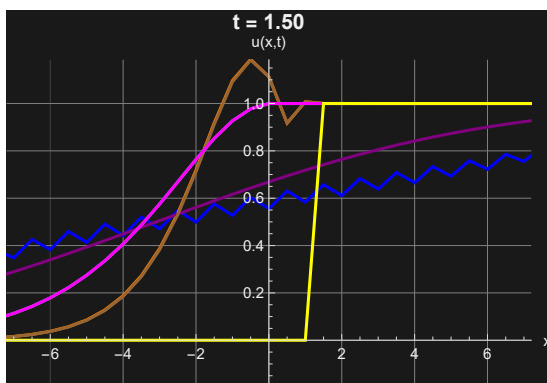
Ниже будут представлены рисунки, показывающие графический анализ данного случая коэффициента переноса.



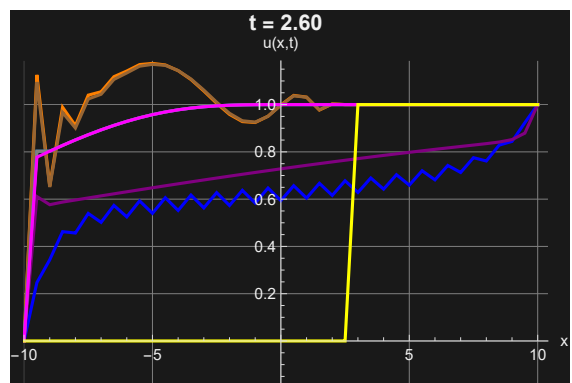
(a) Момент времени $t=0.5$



(b) Момент времени $t=0.7$

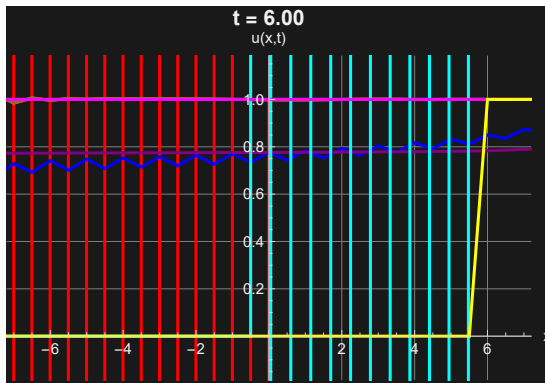


(c) Момент времени $t=1.5$

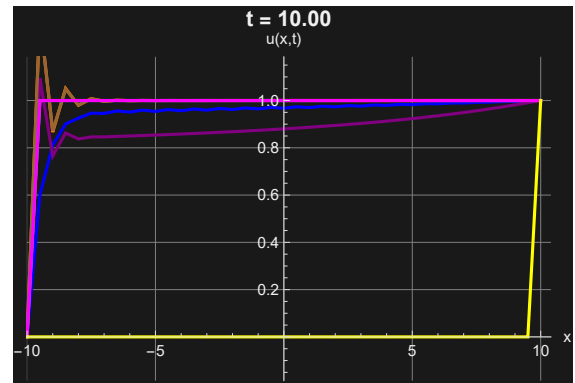


(d) Момент времени $t=2.6$

Рисунок 2.8. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a(x, t) = x - t$



(е) Момент времени $t=6$



(f) Момент времени $t=10$

Рисунок 2.8. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a(x, t) = x - t$
(продолжение)

На рисунках 2.8а и 2.8е представлены осцилляции создаваемые схемами "Против Потока" и "Русанова", для других рисунков они были убраны, чтобы можно было без помех увидеть другие схемы.

Таблица 2.4. Нормы ошибок для всех схем при $a(x, t) = x - t$

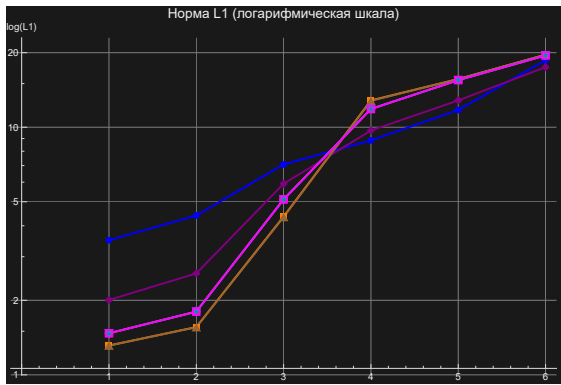
Норма	t	Против Потока	ЛФ	ЛВ	Центр. Вязк.	Мак-Кормак	TVD	MUSCL	Русанов	Годунов
L_1	0.5	2.616	3.497	1.313	2.006	1.312	1.472	1.472	1.146	1.472
	0.7	12.534	4.400	1.559	2.569	1.557	1.800	1.800	1.301	1.800
	1.5	5.042e9	7.077	4.359	5.913	4.335	5.113	5.113	7.254	5.109
	2.6	3.712e21	8.846	12.836	9.698	12.781	11.853	11.853	2.210e3	11.840
	6	1.093e58	11.737	15.651	12.832	15.648	15.500	15.500	2.230e17	15.500
	10	6.694e108	18.647	19.633	17.486	19.630	19.500	19.500	1.103e45	19.500
L_2	0.5	1.483	1.072	1.087	0.898	1.086	1.085	1.085	1.153	1.085
	0.7	5.142	1.213	1.170	0.994	1.168	1.169	1.169	1.335	1.169
	1.5	4.302e9	1.726	1.955	1.618	1.948	1.953	1.953	7.054	1.953
	2.6	4.526e21	2.138	3.651	2.437	3.636	3.361	3.361	1.690e3	3.358
	6	1.531e58	2.902	3.991	3.095	3.990	3.937	3.937	1.316e17	3.937
	10	9.461e108	4.233	4.454	3.968	4.453	4.416	4.416	5.656e44	4.416

Таблица 2.4. Нормы ошибок для всех схем при $a(x, t) = x - t$ (продолжение)

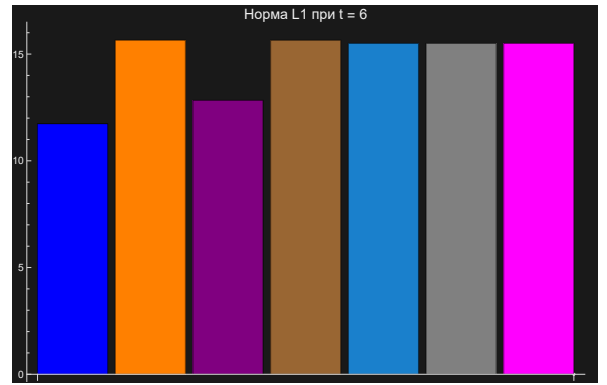
Норма	t	Против Потока	ЛФ	ЛВ	Центр. Вязк.	Мак-Кормак	TVD	MUSCL	Русанов	Годунов
L_∞	0.5	1.107	0.591	1.095	0.691	1.094	1.000	1.000	1.280	1.000
	0.7	2.964	0.592	1.153	0.679	1.151	1.000	1.000	1.606	1.000
	1.5	5.348	0.631	1.187	0.718	1.184	1.000	1.000	9.077	1.000
	2.6	6.330	0.678	1.174	0.765	1.170	1.000	1.000	1.704e3	1.000
	6	2.165e58	0.831	1.445	0.924	1.437	1.000	1.000	1.064e17	1.000
	10	1.338e109	0.998	1.360	1.094	1.352	1.000	1.000	4.010e44	1.000

Из таблицы 2.4 можно сделать следующие закономерности:

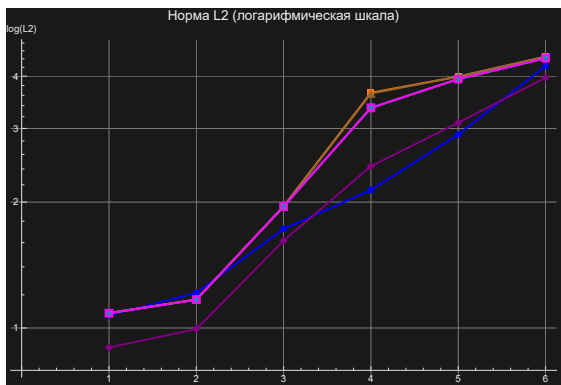
- Схемы против потока и Русанова практически с самых малых интервалов времени теряют устойчивость, это связано с численной диффузией и неустойчивостью для нестационарного случая.
- Схемы Лакса-Фридрихса (ЛФ), Центральная схема с вязкостью, Лакса-Вендроффа (ЛВ), Мак-Кормака, TVD, MUSCL, Годунова сохраняют некую точность на первых шагах и имеют умеренные значения ошибок на всем пространственно-временном интервале, показывая более высокую аппроксимационную точность и контроль осцилляций.



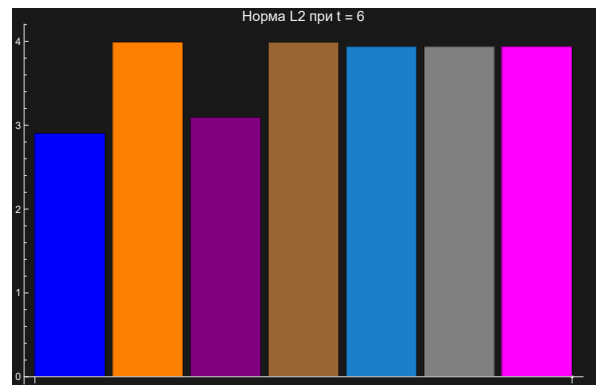
(a) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



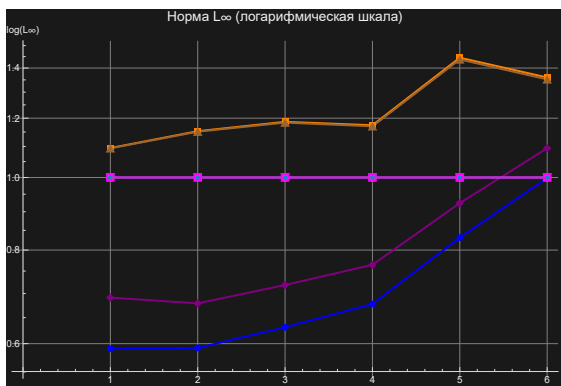
(b) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=6$



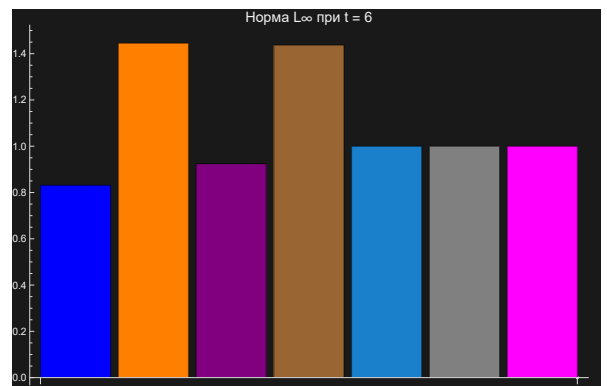
(c) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(d) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=6$



(e) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(f) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=6$

Рисунок 2.9. Сравнение ошибок норм при $a(x, t) = x - t$

Так же как и в предыдущем случае на логорифмических графиках цифрами обозначены соответствующие временные точки из таблицы. На данных графиках отсутствуют схемы, которые были убраны из рисунка 2.8, так как ошибка слишком большая для этих схем, что мешает на графиках ошибки

видеть другие схемы.

Рост ошибки объясняется тем, что для низко-порядковых схем и схем с большой численной диссипацией объясняется тем, что нестационарная скорость в широком диапазоне на расчетной области, что видно из характеристического решения на рисунке 1.4а

2.2 Итоги аппроксимации явными разностными схемами

В данном параграфе были рассмотрены явные разностные схемы для решения уравнения переноса с четырьмя типами коэффициента переноса:

Постоянный коэффициент $a = const$

Этот случай является показательным, поскольку показывает стабильное и точное приближение к аналитическому решению, особенно схемы второго порядка (TVD, MUSCL). Низко-порядковые схемы демонстрируют численную диффузию и дисперсию (Мак-Кормак, Лакс-Вендроф, Центральная схема с вязкостью), однако это не влияет на общую картину переноса.

Коэффициент, зависящий от координаты $a = a(x)$

При пространственно-зависящем коэффициенте переноса присутствует неравномерное перемещение профиля начальной функции, по этой причине наблюдаются локальные деформации и изменения формы ступеньчатого профиля. Схемы второго порядка (TVD, MUSCL) продолжают демонстрировать высокую точность, а низко-порядковые схемы опять же показывают рассеяние и дисперсии, особенно в областях с резкими градиентами. Схемы же Годунова и Русанова из-за неконсервативности уравнения сводятся к схеме "Против потока".

Коэффициент, зависящий от времени $a = a(t)$

Для временно-зависящего коэффициента переноса и выбранной функции, профиль решения будет возвращаться в исходную область, что демонстрирует возвратно-поступальное движение. Аппроксимация данного случая абсолютно корректна, даже не смотря на отличие от аналитического решения. Аппроксимация этого случая сопровождается накоплением численной диссипации при каждом изменении направления переноса, что приводит к уменьшению амплитуды решения.

Нестационарный коэффициент $a = a(x, t)$

Случай нестационарной скорости показывает как влияет изменение пространственной и временной переменных на устойчивость явных схем. Для корректной аппроксимации этого случая необходимо учитывать не только глобальное значение числа Куранта, но и локальное значение. Опять же схемы второго порядка показывают более лучшую аппроксимацию, нежели низко-порядковые схемы.

Анализ, проведенный в данной главе, посвященной аппроксимации явных разностных схем, показывает что они, в целом, могут адекватно аппроксимировать процесс переноса с разными типами его коэффициента. Схемы второго порядка (TVD, MUSCL) лучше показывают себя, когда необходима высокая точность и минимизация дисперсии и рассеяния, особенно в задачах с резкими фронтами, как в случае описанным в этой главе. Низко-порядковые схемы применимы в качестве оценки общей картины переноса, но при их использовании требуется учитывать локальные ошибки и численные диффузии.

2.3 Аппроксимация неявными разностными схемами

В данном параграфе будут рассмотрены неявные разностные схемы для

уравнения переноса, учитывая разный тип коэффициента переноса. В отличие от явных схем, для неявных нужно решать систему линейных уравнений на каждом временном шаге. Такая система обладает трехдиагональной структурой, что позволяет использовать специализированные методы, отличающиеся от стандартных алгоритмов решения обычных систем линейных уравнений.

Особое внимание этого параграфа будет уделено анализу данных при числе Куранта больших единицы, поскольку именно в таком случае проявляется преимуществ неявных схем. Условная устойчивость неявных схем позволяет использовать большие временные шаги без потери сходимости. Помимо этого все визуальные представления будут рассматриваться для расширенной пространственной области. Это показывает, что данные схемы можно применять для моделирования процессов переноса на больших интервалах с высокой точностью и устойчивостью.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что целью данного параграфа является исследование точности, устойчивости и поведение неявных разностных схем при различных типах коэффициента переноса и при числах Куранта, больших единицы, а так же продемонстрировать их преимущество по сравнению с явными схемами.

Для описания неявных схем используются обозначения разностных операторов, введенные в предыдущей главе, а именно формулы 2.1 и 2.2.

Помимо этого для неявных схем одним из критериев качества является структура возникающей диагональной матрицы. Наиболее предпочтительным типом матриц является матрица Монте или же М-матрица [4].

Квадратная матрица $A = \{a_{ij}\}$ называется М-матрицей, если для нее выполняются следующие условия [4].:

- Положительность диагональных элементов: $a_{ii} > 0$ для всех i ;
- Неположительность внедиагональных элементов: $a_{ij} \leq 0$ при $i \neq j$;

- Диагональное преобладание: Сумма элементов в каждой строке (или столбце) должна быть неотрицательной $\sum_{i \neq j} |a_{ij}| \leq a_{ii}$;
- Существование неотрицательной обратной матрицы: Все элементы обратной матрицы A^{-1} должны быть неотрицательны ($a_{ij}^{-1} \geq 0$);

Благодаря М-матрице для неявных схем выполняются следующие свойства, а именно выполнение принципа максимума, то есть решение разностного уравнения не может иметь локальных экстремумов, если их не было в начальных или граничных условиях, выполнение свойства монотонности, то есть решение не может порождать численные осцилляции, выполнение сохранения знака, то есть М-матрица гарантирует, что начальное условие на всех временных шагах остается положительным.

Неявная схема против потока

$$u_t + a \hat{u}_x^{\text{up}} = 0, \quad (2.20)$$

где

$$\hat{u}_x^{\text{up}} = \begin{cases} \hat{u}_{\bar{x}} & a > 0, \\ \hat{u}_x, & a < 0. \end{cases}$$

Неявная схема против потока является М-матрицей, что объясняет почему она безусловно устойчива и всегда дает гладкое решение без осцилляций (монотонность).

Неявная центральная схема

$$u_t + a \hat{u}_{\hat{x}} = 0, \quad (2.21)$$

откуда получаем:

$$\hat{u} + a \frac{\tau}{2h} u_{m-1}^{n+1} - a \frac{\tau}{2h} u_{m+1}^{n+1} = u_m^n$$

Данная схема не является М-матрицей, так как внедиагональные элементы положительны, что приводит к нарушению монотонности. Ниже на графиках это проявляется в виде сильных осцилляций.

Неявная схема Лакса-Вендроффа (Регуляризованная схема Лакса-Вендроффа)

Если взять классическую схему Лакса-Вендроффа и рассмотреть ее на временном слое $n + 1$:

$$\hat{u} = u_m^n - a \frac{\tau}{2h} (u_{m+1}^{n+1} - u_{m-1}^{n+1}) + a^2 \frac{\tau^2}{2h^2} (u_{m+1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m-1}^{n+1})$$

откуда имеем:

$$\left(1 + a^2 \frac{\tau^2}{h^2}\right) u_m^{n+1} + \frac{a\tau}{2h} \left(1 - \frac{a\tau}{h}\right) u_{m+1}^{n+1} - \frac{a\tau}{2h} \left(1 + \frac{a\tau}{h}\right) u_{m-1}^{n+1} = u_m^n. \quad (2.22)$$

Схема не является М-матрицей, так как за счет второго порядка точности она генерирует осцилляции вблизи разрывов. Идет нарушение неположительности внедиагональных элементов.

Модифицированная неявная схема Кранка–Николсон

Классическая схема Кранка-Николсона строиться на центральной аппроксимации пространственной производной и имеет симметричный по пространству вид. Однако для уравнения переноса такой подход может приводить к осцилляциям, особенно при наличии разрывов в начальных данных, функциях. Поэтому в работе используется модифицированная неявная схема Кранка-Николсона, в которой пространственная производная аппроксимиру-

ется против потока, а усреднение по времени сохраняется

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + \frac{a}{2} (D_x u_m^n + D_x u_m^{n+1}) = 0, \quad (2.23)$$

где D_x определяется следующим образом:

$$D_x u_m = \begin{cases} \frac{u_m - u_{m-1}}{h}, & a \geq 0, \\ \frac{u_{m+1} - u_m}{h}, & a < 0. \end{cases}$$

Если обозначить число Куранта как в формуле 5

$$\lambda = \frac{a \tau}{h}.$$

то разностная схема принимает следующий вид.

При $\lambda \geq 0$:

$$\left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) u_m^{n+1} - \frac{\lambda}{2} u_{m-1}^{n+1} = \left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) u_m^n + \frac{\lambda}{2} u_{m-1}^n$$

При $\lambda < 0$:

$$\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) u_m^{n+1} + \frac{\lambda}{2} u_{m+1}^{n+1} = \left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) u_m^n - \frac{\lambda}{2} u_{m+1}^n$$

Данная модификация схемы Кранка-Николсона является М-матрицей, то есть она устойчива и сохраняет монотонность.

Общая неявная противопоточная схема с учетом направления

$$u_t + |a| \frac{1}{h} \left[\frac{1 + \text{sign}(a)}{2} \hat{u}_{\bar{x}} + \frac{1 - \text{sign}(a)}{2} \hat{u}_x \right] = 0, \quad (2.24)$$

где

$$\text{sign}(a) = \begin{cases} +1, & a \geq 0, \\ -1, & a < 0. \end{cases}$$

Эта реализация схемы против потока отличается тем, что она автоматически выбирает правильное направление аппроксимации производной по пространству в зависимости от знака коэффициента переноса, что является очень полезным при нестационарной скорости переноса. Так же как и неявная против потока, она является М-матрицей.

Неявная схема с линейной вязкостью

$$u_t + a \hat{u}_{\bar{x}} = \frac{\omega h^2}{\tau} \hat{u}_{\bar{x}x}, \quad (2.25)$$

откуда имеем:

$$\left(a \frac{\tau}{2h} - \omega\right) u_{m+1}^{n+1} - \left(a \frac{\tau}{2h} + \omega\right) u_{m-1}^{n+1} + (1 + 2\omega)\hat{u} = u_m^n$$

Парметр $0 < \omega < 1$ – это коэффициент линейной вязкости.

Данная схема позволяет сглаживать численные колебания, которые возникают при неустойчивых численных схемах, что особенно полезно при нестационарных или переменных коэффициентах переноса.

Тут ситуация обстоит сложнее и все зависит от вязкости, другими словами схема является М-матрицей только при условии, что параметр вязкости $\omega \geq \lambda/2$

Неявная схема с вязкостью 4-ого порядка

$$u_t + a \hat{u}_{\bar{x}} = \frac{\omega}{8} (u_{m+2}^{n+1} - 4u_{m+1}^{n+1} + 6u_m^{n+1} - 4u_{m-1}^{n+1} + u_{m-2}^{n+1}) \quad (2.26)$$

$$\begin{aligned} \frac{\omega}{8} u_{m-2}^{n+1} - \left(\frac{4\omega}{8} + a \frac{\tau}{2h} \right) u_{m-1}^{n+1} + \left(1 + \frac{6\omega}{8} \right) u_m^{n+1} \\ + \left(-\frac{4\omega}{8} + a \frac{\tau}{2h} \right) u_{m+1}^{n+1} + \frac{\omega}{8} u_{m+2}^{n+1} = u_m^n \end{aligned}$$

$0 < \omega < 1$ — коэффициент вязкости четвертого порядка. В данном случае матрица уже не трехдиагональная, а пятидиагональная матрица. Тут для рассмотрения М-матрицы надо смотреть на коэффициенты при $u_{m\pm 1}^{n+1}$, исходя из этого можно заключить, что данная схема не является М-матрицей. Вязкость 4-го порядка хорошо справляется с осцилляциями, но сама структура этой схемы допускает возможность мелких осцилляций.

Нелинейная вязкостная схема Лакса-Вендроффа

$$u_t + a \hat{u}_{\hat{x}} = a^2 \omega \tau \hat{u}_{\hat{x}x}$$

если обозначить

$$\lambda = a \frac{\tau}{h}; \quad \nu = \omega \frac{a^2 \tau^2}{2h^2}$$

тогда имеем:

$$\left(\frac{\lambda}{2} - \nu \right) u_{m+1}^{n+1} + (1 + 2\nu) u_m^{n+1} - \left(\frac{\lambda}{2} + \nu \right) u_{m-1}^{n+1} = u_m^n \quad (2.27)$$

Тут так же надо следить за параметром вязкости, то есть схема является М-матрицей только при условии, что $\nu \geq \lambda/2$.

Неявная схема Годунова

Неявная схема Годунова также учитывает направление волны. В отличие от явной схемы, значение функции на следующем временном слое $n + 1$ вычисляется из системы уравнений, что обеспечивает устойчивость

для больших шагов по времени [3, 4].

Численный поток через границу между ячейками выбирается по направлению волны. На границе $m + 1/2$:

$$F_{m+1/2}^{n+1} = \begin{cases} a_{m+1/2} u_m^{n+1}, & a_{m+1/2} > 0, \\ a_{m+1/2} u_{m+1}^{n+1}, & a_{m+1/2} < 0, \end{cases}$$

на границе $m - 1/2$ соответственно:

$$F_{m-1/2}^{n+1} = \begin{cases} a_{m-1/2} u_{m-1}^{n+1}, & a_{m-1/2} > 0, \\ a_{m-1/2} u_m^{n+1}, & a_{m-1/2} < 0. \end{cases}$$

Значение функции на предыдущем временном слое связано с соседними узлами через формулу:

$$u_m^n = u_m^{n+1} - \frac{\tau}{h} \left(F_{m+1/2}^{n+1} - F_{m-1/2}^{n+1} \right). \quad (2.28)$$

Раскрывая зависимости от соседних узлов:

$$u_m^n = \begin{cases} u_m^{n+1} - \frac{\tau}{h} (a_{m+1/2} u_m^{n+1} - a_{m-1/2} u_{m-1}^{n+1}), & a_{m+1/2}, a_{m-1/2} > 0, \\ u_m^{n+1} - \frac{\tau}{h} (a_{m+1/2} u_{m+1}^{n+1} - a_{m-1/2} u_m^{n+1}), & a_{m+1/2}, a_{m-1/2} < 0, \\ \text{соответствующие комбинации,} & \text{если направления разных знаков.} \end{cases}$$

Неявная разностная схема Годунова на верхнем временном слое соответствует системе с М-матрицей. Эта схема - это классический пример монотонной схемы, ее матрица всегда удовлетворяет всем критериям М-матриц.

Так же как в предыдущем параграфе, перед анализом гравической составляющей, будет определено какими цветами будут обозначаться неявные разностные схемы.

- 3.1 Неявная схема против потока
- 3.2 Неявная центральная схема
- 3.3 Неявная Лакс–Вендроффа
- 3.4 Кранк–Николсон
- 3.5 Общая неявная противопоточная схема
- 3.6 Схема с линейной вязкостью
- 3.7 Схема с вязкостью 4–го порядка
- 3.8 Схема с нелинейной вязкостью
- 3.9 Схема Годунова
- Аналитическое решение

Рисунок 2.10. Обозначение неявных разностных схем

Случай постоянного коэффициента переноса ($a = \text{const}$)

Как уже ранее отмечалось, неявные схемы преимущественны тем, что для них нет нужды подбирать число Куранта и параметры сетки могут быть абсолютно произвольными.

Так же как и в случае с явными схемами, в данной главе будет использоваться в качестве начальных данных – функция типа ”ступенька”.

Параметры аппроксимации для данного случая:

$$a = 1,$$

$$h = 0.25,$$

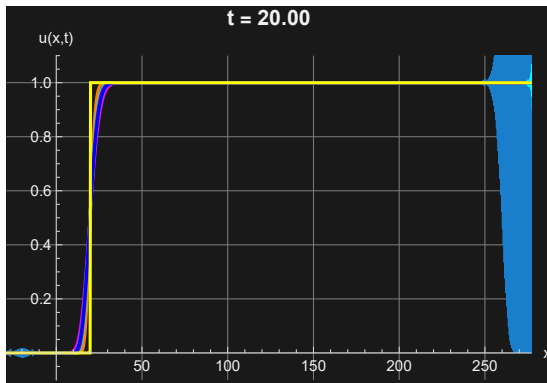
$$\tau = 0.5,$$

$$x \in [-280, 280],$$

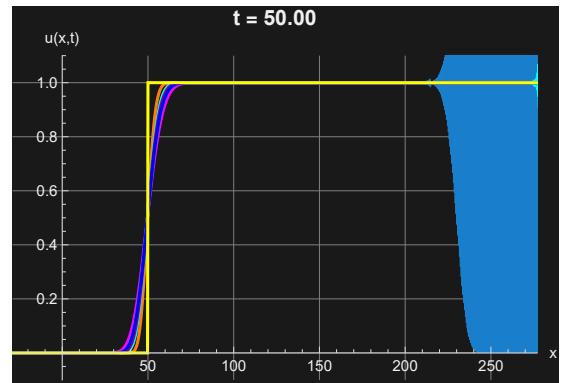
$$N = 500.$$

Если проверить число Куранта по формуле (5), то можно действительно убедиться, что данное число превышает единицу:

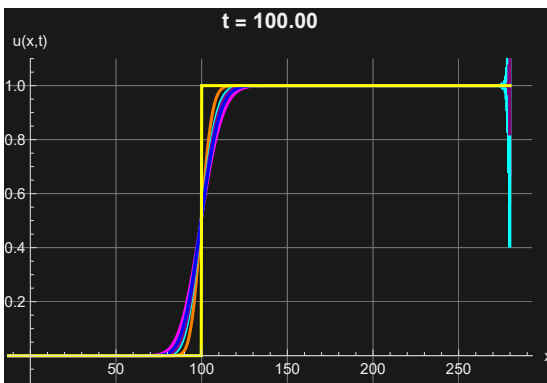
$$\lambda = \frac{|a|\tau}{h} = \frac{1 \cdot 0.5}{0.25} = 2 > 1$$



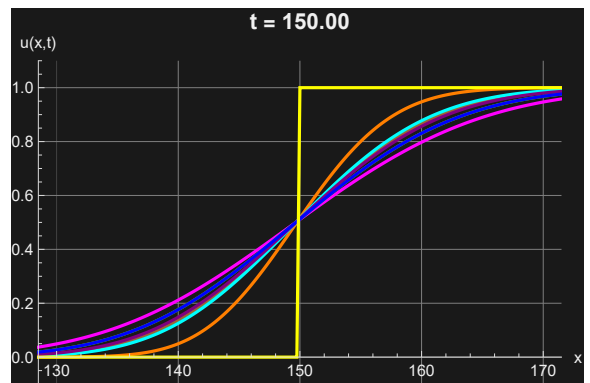
(a) Момент времени $t=20$



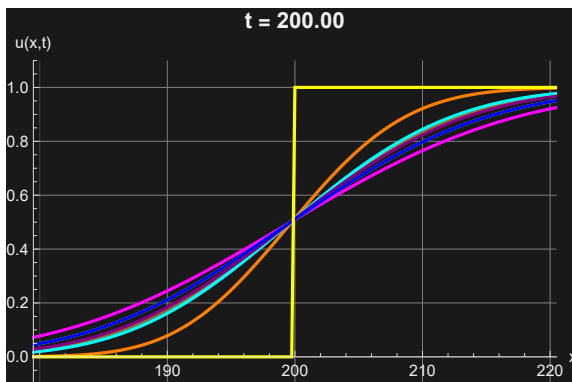
(b) Момент времени $t=50$



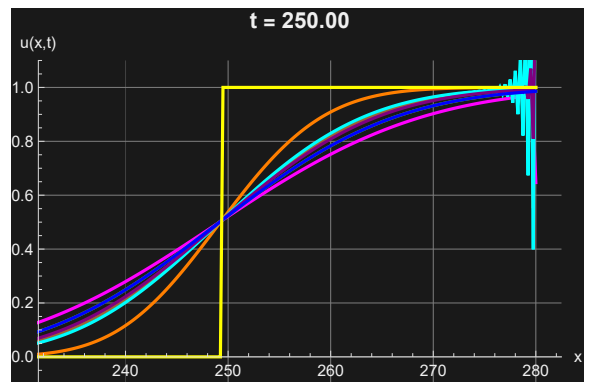
(c) Момент времени $t=100$



(d) Момент времени $t=150$



(e) Момент времени $t=200$



(f) Момент времени $t=250$

Рисунок 2.11. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = \text{const}$

На рисунках 2.11a и 2.11b видно как для неявной центральной схемы без искусственной вязкости появляются осцилляции, данное поведение связано с отсутствием численного механизма подавления высокочастотных колебаний, именно поэтому в прошлой главе аналог данной схемы был реализован с вязкостью. Также следует отметить, что на последующих рисунках данная схема не приводится, чтобы её осцилляции не затрудняли анализ по-

ведения остальных численных методов. На рисунках 2.11d, 2.11e, 2.11f показана увеличенная сетка. На них отчетливо видно, как неявные схемы сглаживают аналитическое решение, что свидетельствует о проявлении диссипативных свойств неявных схем. При увеличении шага по пространству влияние численной диссипации усиливается, что выражается в размывании фронтов и уменьшении амплитуды решения.

Следует подчеркнуть, что несмотря на наличие осцилляций, неявная центральная схема остаётся формально устойчивой при больших числах Куранта, однако получаемое решение теряет физическую корректность из-за отсутствия диссипативного механизма. Данное наблюдение подтверждает, что при практических расчётах неявные схемы целесообразно применять либо в сочетании с искусственной вязкостью, либо в виде аппроксимаций, изначально обладающих направленной диссипацией.

Из таблицы 2.5 можно сделать следующие выводы: Норма L_1 – отражает суммарную интегральную ошибку по всей области, монотонно возрастает с увеличением времени для всех схем. Это объясняется накоплением численной диффузии и ошибок аппроксимации при длительном счете. Если посмотреть на центральную схему, то ее значения существенно превышают соответствующие значения других схем, что указывает на неустойчивость схемы и наличие осцилляций. Схемы против потока и схема Годунова дают одинаковые соответствующие значения, что подтверждает их эквивалентность для уравнения переноса при постоянном коэффициенте переноса.

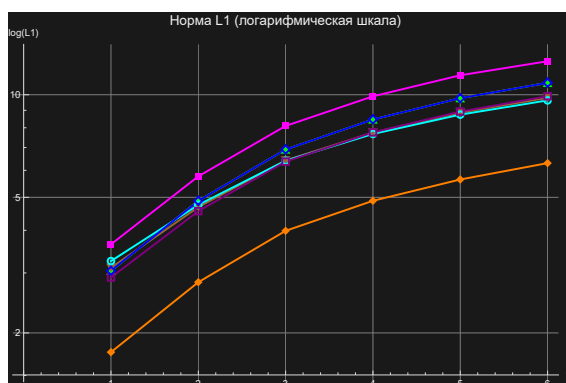
Таблица 2.5. Нормы ошибок для всех схем при $a = const$

Норма	t	Против потока	Центральная	ЛВ	КН	Общая пртв птк	Лин. вязкость	Вяз. 4-го поряд.	Нелин. вязкость	Годунов
L_1	20	3.04	21.98	3.64	1.76	3.04	3.11	3.25	2.91	3.04
	50	4.88	53.99	5.76	2.82	4.88	4.68	4.75	4.55	4.88
	100	6.91	105.64	8.10	3.99	6.91	6.41	6.40	6.36	6.91
	150	8.46	149.87	9.89	4.88	8.46	7.74	7.67	7.75	8.46
	200	9.77	199.87	11.41	5.64	9.77	8.87	8.74	8.93	9.77
	250	10.84	249.36	12.54	6.30	10.84	9.79	9.63	9.90	10.84
L_2	20	0.95	4.28	1.03	0.72	0.95	0.98	1.04	0.93	0.95
	50	1.20	6.94	1.30	0.91	1.20	1.19	1.24	1.16	1.20
	100	1.42	9.88	1.54	1.08	1.42	1.39	1.42	1.37	1.42
	150	1.57	12.11	1.70	1.20	1.57	1.52	1.54	1.51	1.57
	200	1.69	14.01	1.83	1.29	1.69	1.63	1.64	1.62	1.69
	250	1.79	15.67	1.93	1.36	1.79	1.71	1.72	1.71	1.79
L_∞	20	0.509	1.00	0.508	0.50	0.509	0.667	0.811	0.509	0.509
	50	0.505	1.00	0.505	0.50	0.505	0.667	0.811	0.505	0.505
	100	0.504	1.00	0.504	0.50	0.504	0.667	0.811	0.504	0.504
	150	0.503	1.48	0.503	0.50	0.503	0.667	0.811	0.503	0.503
	200	0.503	1.49	0.503	0.50	0.503	0.667	0.811	0.503	0.503
	250	0.502	1.49	0.502	0.50	0.502	0.657	0.804	0.502	0.502

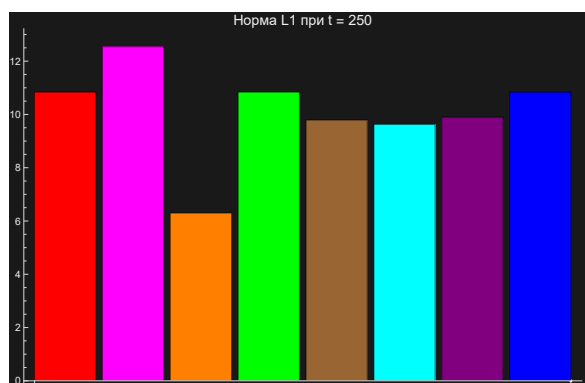
Норма L_2 характеризует среднеквадратичную ошибку, данная норма демонстрирует аналогичную тенденцию что и L_1 . Для устойчивых схем рост ошибки происходит более плавно, тогда как для центральной схемы наблюдается резкое увеличение значений.

Норма L_∞ определяет максимальную локальную ошибку, остается практически постоянной для большинства схем и мало зависит от времени. Это указывает на сохранение максимальной амплитуды численной ошибки, связанной с фронтами численного решения. Для центральной схемы значение

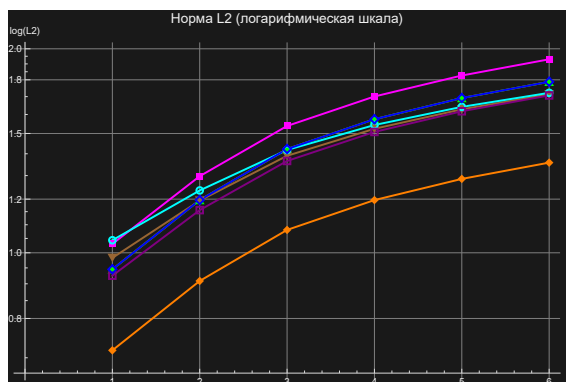
данной нормы снова значительно выше, что подтверждает наличие локальных осцилляций



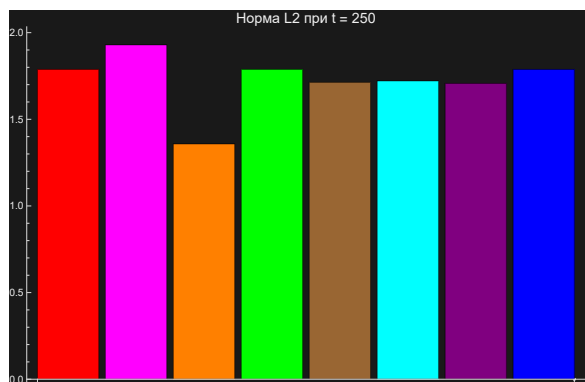
(а) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



(б) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=250$



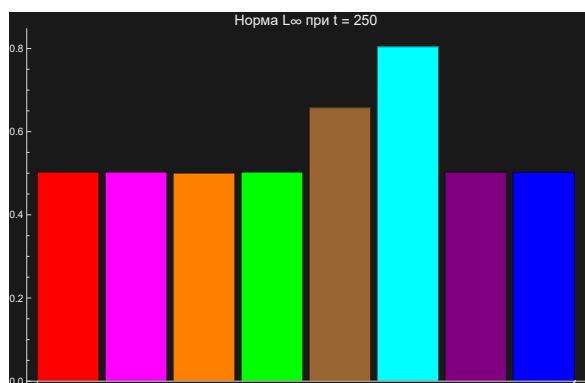
(с) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(д) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=250$



(е) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(ф) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=250$

Рисунок 2.12. Сравнение ошибок норм при $a = \text{const}$

В целом по данным значениям норм можно сказать, что при постоянном коэффициенте переноса устойчивые противоточные и консерватив-

ные схемы демонстрируют предсказуемое и согласованное поведение, тогда как центральная схема без стабилизации оказывается непригодной для длительного расчета.

Случай коэффициента, зависящего от пространства ($a = a(x)$)

Параметры аппроксимации для данного случая выглядят следующим образом:

$$a(x) = 1 + \frac{1}{2} \sin(x),$$

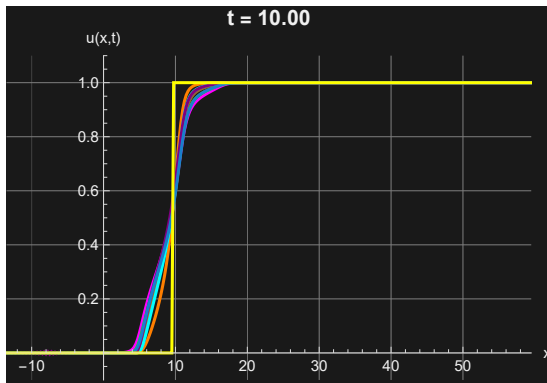
$$h = 0.25,$$

$$\tau = 0.5,$$

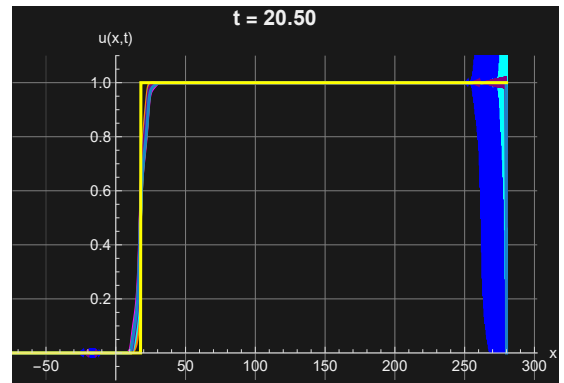
$$x \in [-280, 280],$$

$$N = 500.$$

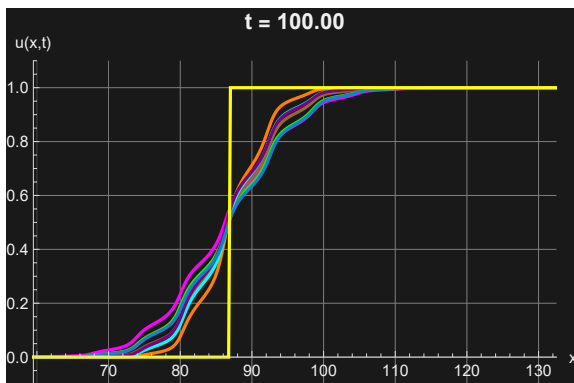
Для графиков, представленных на рисунке 2.13, исключена центральная схема, так как из рисунка 2.13b отчётливо проявляются осцилляции. Следует отметить, что с увеличением времени, характер численного решения для данного случая коэффициента переноса усложняется. Схемы помимо диссипативных свойств, присущих неявным схемам, присутствуют волновые колебания аппроксимирующих решений – это объясняется характером функции $a = a(x)$, ее неоднородной скоростью переноса и локальными изменениями. При этом диссипация неявных разностных схем приводит к сглаживанию фронтов решения, однако полностью подавить волновое искажение, возникающее в результате переменного коэффициента, не представляется возможности. В остальном же все наблюдения схожи со случаем постоянного коэффициента переноса



(a) Момент времени $t=10$



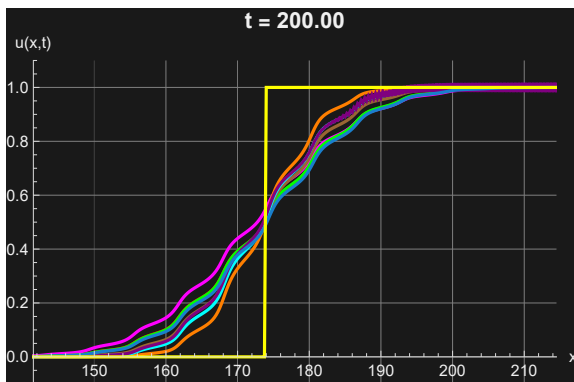
(b) Момент времени $t=20$



(c) Момент времени $t=100$



(d) Момент времени $t=150$



(e) Момент времени $t=200$



(f) Момент времени $t=250$

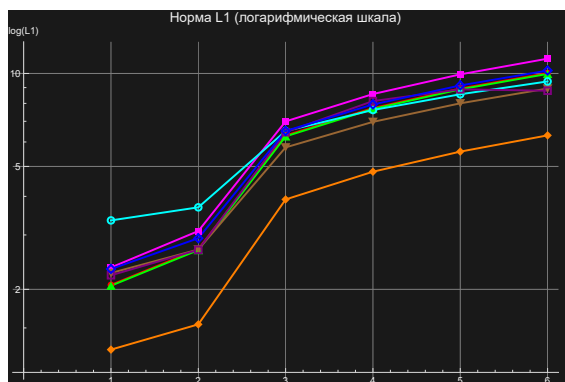
Рисунок 2.13. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = a(x)$

По данным, приведенным в таблице 2.6, можно сказать, что поведение норм ошибок для коэффициента, зависящего от пространства, сохраняет те же тенденции роста ошибки, что и для случая с постоянным коэффициентом переноса. Центральная схема вновь демонстрирует наибольшее значение ошибки, другие же схемы показывают сопоставимый уровень точности и схожий рост ошибки со временем.

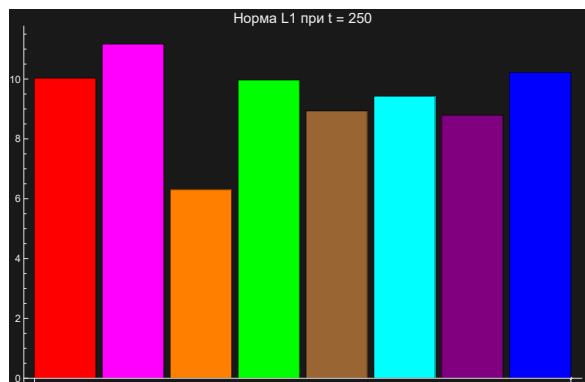
Таблица 2.6. Нормы ошибок для всех схем при $a = a(x)$

Норма	t	Против потока	Центральная	ЛВ	КН	Общая пртв птк	Лин. вязкость	Вяз. 4-го поряд.	Нелин. вязкость	Годунов
L_1	10	2.067	10.821	2.354	1.276	2.055	2.259	3.344	2.221	2.327
	20	2.700	19.836	3.088	1.540	2.680	2.692	3.686	2.685	2.927
	100	6.296	91.924	6.995	3.909	6.256	5.763	6.510	6.454	6.513
	150	7.724	135.543	8.577	4.807	7.676	6.971	7.614	8.140	7.936
	200	8.941	173.577	9.933	5.584	8.885	8.004	8.562	8.883	9.145
	250	10.028	216.695	11.165	6.303	9.967	8.936	9.423	8.790	10.218
L_2	10	0.790	2.890	0.838	0.608	0.788	0.836	1.137	0.839	0.942
	20	0.849	4.090	0.913	0.627	0.846	0.853	1.136	0.827	0.979
	100	1.347	9.214	1.424	1.048	1.343	1.291	1.467	1.251	1.433
	150	1.494	11.303	1.584	1.166	1.490	1.422	1.574	1.381	1.572
	200	1.612	13.055	1.714	1.266	1.607	1.529	1.665	1.483	1.683
	250	1.716	14.613	1.833	1.361	1.711	1.626	1.749	1.566	1.780
L_∞	10	0.510	1.000	0.520	0.493	0.510	0.586	0.865	0.545	1.000
	20	0.520	1.000	0.535	0.515	0.520	0.586	0.865	0.546	1.000
	100	0.511	1.000	0.540	0.510	0.511	0.586	0.865	0.531	1.000
	150	0.504	1.000	0.539	0.500	0.504	0.586	0.865	0.531	1.000
	200	0.499	1.480	0.540	0.493	0.499	0.586	0.865	0.531	1.000
	250	0.504	1.506	0.549	0.502	0.504	0.586	0.865	0.531	1.000

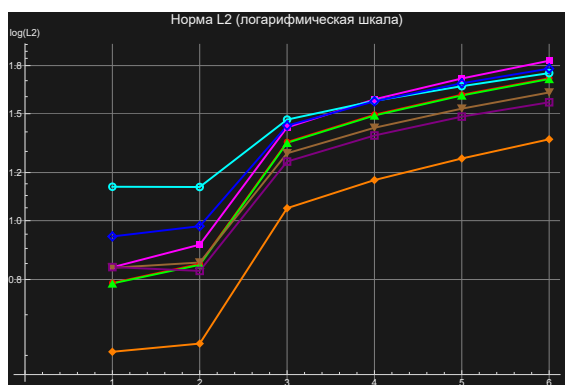
Влияние коэффициента $a = a(x)$ проявляется преимущественно в количественном изменении норм, не меняя общей картины аппроксимации численного решения.



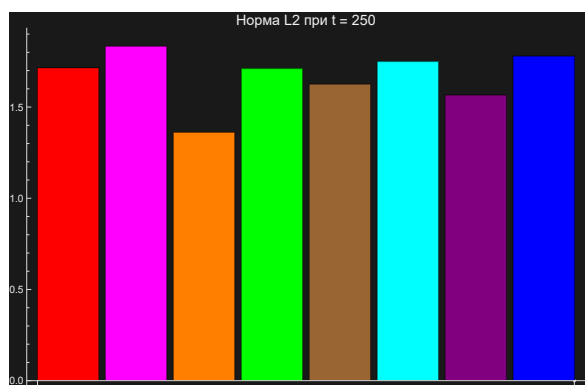
(a) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



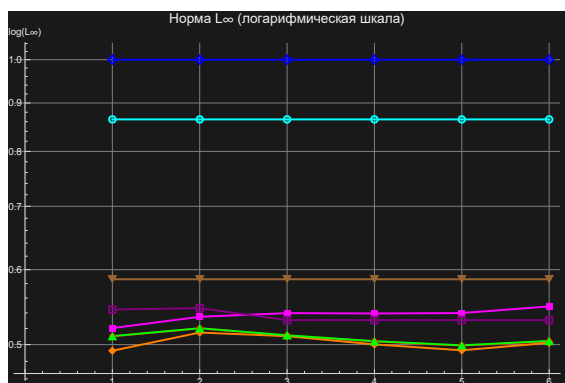
(b) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=250$



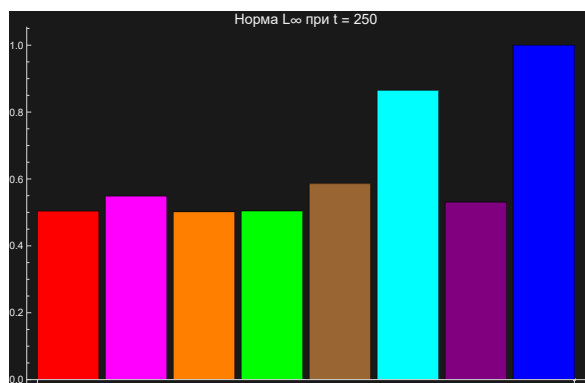
(c) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(d) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=250$



(e) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(f) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=250$

Рисунок 2.14. Сравнение ошибок норм при $a = a(x)$

Случай коэффициента, зависящего от времени ($a = a(t)$)

Параметры аппроксимации:

$$a(t) = (-1)^{\lfloor t \rfloor}.$$

$$h = 0.025,$$

$$\tau = 0.05,$$

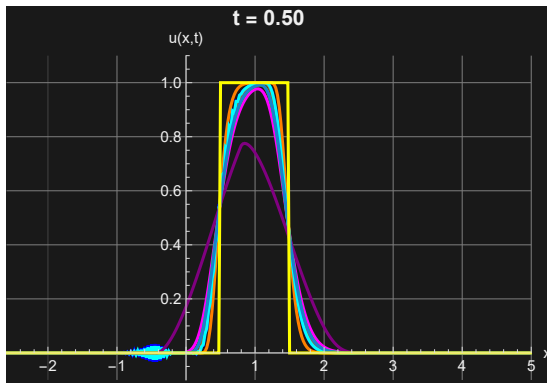
$$x \in [-10, 10],$$

$$N = 1000.$$

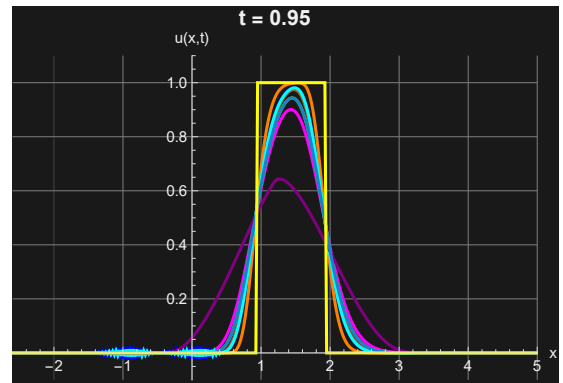
Параметры выбраны таким образом, чтобы показать преимущества неявных схем, при данных параметрах, численное решение явных схем просто взорвалось бы.

Поведение решения в случае коэффициента, зависящего от времени ($a = a(t)$), имеет те же принципиальные особенности, что и описанные выше для явных схем. Несмотря на то, что неявные схемы обладают большим преимуществом, которое допускает более крупные шаги по пространственно-временной сетке, они также строятся как пошаговая эволюция решения вперед по времени и не способны аппроксимировать движение вдоль одной и той же характеристики в обратном направлении по времени.

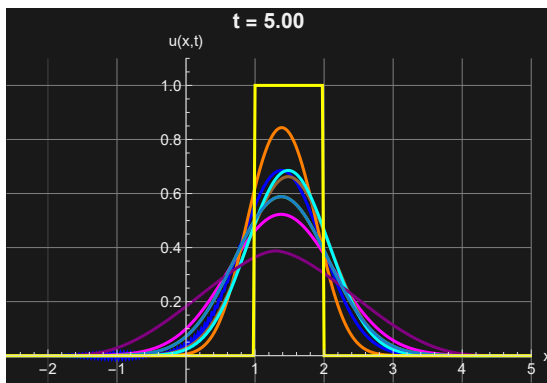
Вследствие этого при периодической смене знака коэффициента скорости наблюдается аналогичное накопление численной диссипации при каждом возврате профиля в исходную область по пространственной координате. Отличие неявных схем проявляется преимущественно в степени сглаживания решения: диссипативные свойства выражены сильнее, однако качественная картина процесса и интерпретация расхождения с аналитическим решением полностью совпадают со случаем численного решения явных схем.



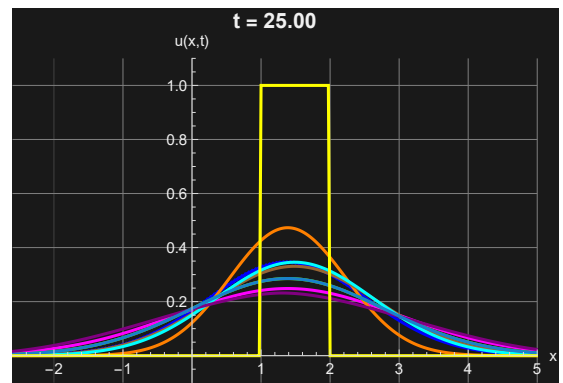
(a) Момент времени $t=0.5$



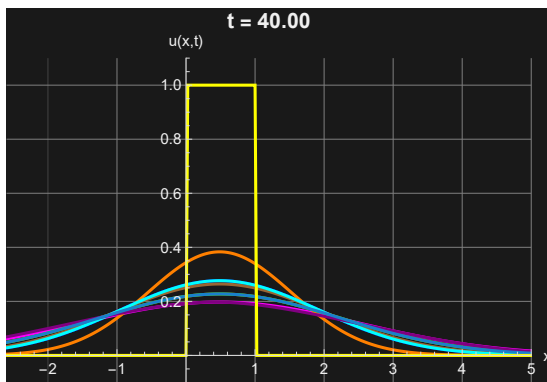
(b) Момент времени $t=0.95$



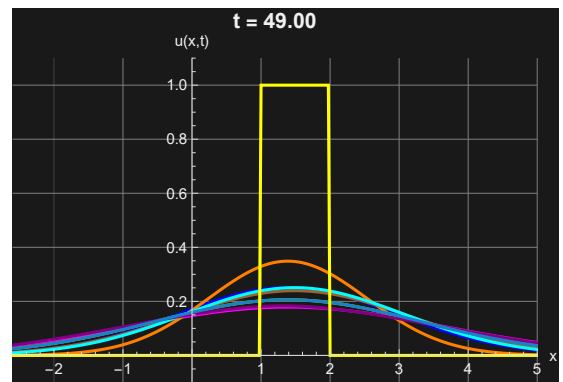
(c) Момент времени $t=5$



(d) Момент времени $t=25$



(e) Момент времени $t=40$



(f) Момент времени $t=49$

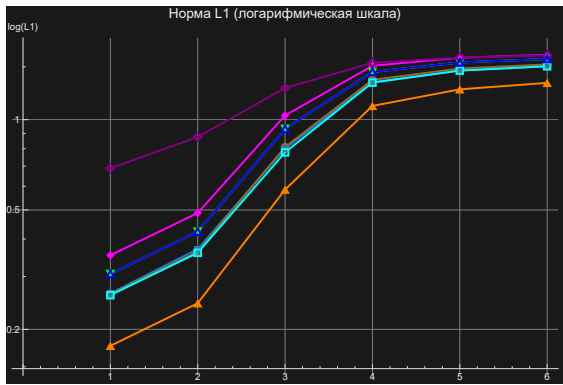
Рисунок 2.15. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a = a(t)$

Таблица 2.7 подтверждает, что при $a = a(t)$ рост ошибки, как и во всех вышеописанных случаях численного решения неявными разностными схемами, обусловлен накоплением численной диссипации при периодической смене направления переноса.

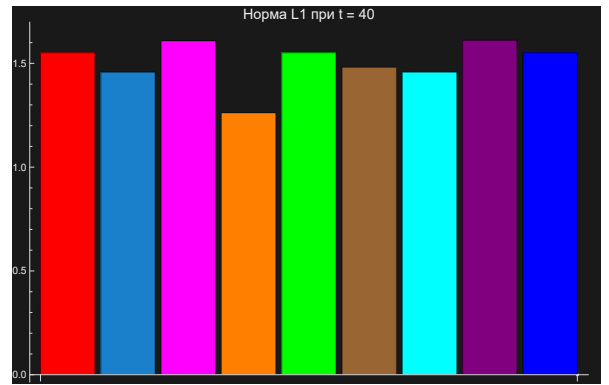
Таблица 2.7. Нормы ошибок для всех схем при $a = a(t)$

Норма	t	Против потока	Центральная	ЛВ	КН	Общая пртв птк	Лин. вязкость	Вяз. 4-го поряд.	Нелин. вязкость	Годунов
L_1	0.5	0.306	0.264	0.353	0.176	0.306	0.262	0.260	0.689	0.306
	0.95	0.424	0.370	0.489	0.244	0.424	0.363	0.360	0.875	0.424
	5	0.932	0.801	1.033	0.585	0.932	0.811	0.778	1.275	0.932
	25	1.443	1.332	1.512	1.111	1.443	1.357	1.329	1.548	1.443
	40	1.551	1.458	1.609	1.262	1.551	1.481	1.458	1.611	1.551
	49	1.593	1.507	1.646	1.326	1.593	1.528	1.507	1.638	1.593
L_2	0.5	0.301	0.275	0.323	0.228	0.301	0.279	0.274	0.487	0.301
	0.95	0.355	0.320	0.383	0.268	0.355	0.328	0.320	0.570	0.355
	5	0.590	0.529	0.634	0.442	0.590	0.530	0.515	0.740	0.590
	25	0.803	0.759	0.829	0.668	0.803	0.769	0.758	0.843	0.803
	40	0.844	0.808	0.865	0.730	0.844	0.817	0.808	0.866	0.844
	49	0.860	0.828	0.879	0.757	0.860	0.835	0.827	0.876	0.860
L_∞	0.5	0.517	0.546	0.517	0.500	0.517	0.517	0.538	0.560	0.517
	0.95	0.514	0.512	0.515	0.500	0.514	0.512	0.512	0.587	0.514
	5	0.599	0.589	0.614	0.602	0.599	0.525	0.519	0.691	0.599
	25	0.739	0.696	0.768	0.629	0.739	0.695	0.684	0.787	0.739
	40	0.782	0.741	0.809	0.660	0.782	0.751	0.740	0.812	0.782
	49	0.803	0.765	0.827	0.694	0.803	0.771	0.761	0.826	0.803

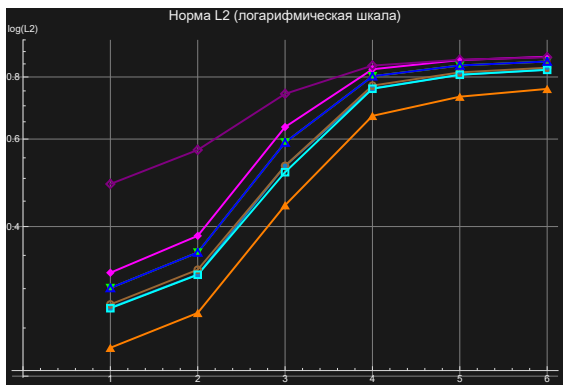
Следует подчеркнуть, что значения норм не свидетельствуют о потере корректности разностных схем. Возврат профиля назад в пространстве при изменении знака коэффициента скорости переноса, не сопровождается аналогичным возвратом назад по времени. Таким образом полученные графические результаты, ошибка норм и аналитическое решение данного случая коэффициента переноса по характеристикам полностью согласуются и отражают фундаментальные ограничения разностных схем при моделировании возвратно-поступательного движения.



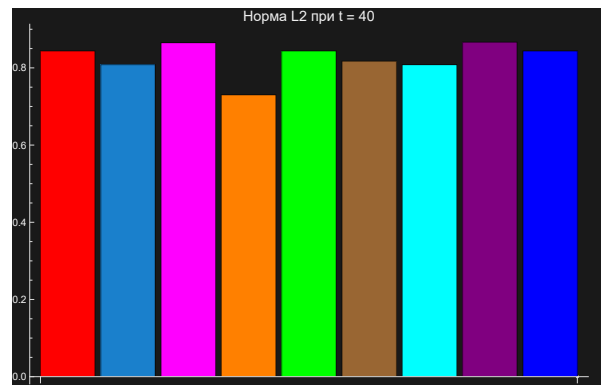
(a) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



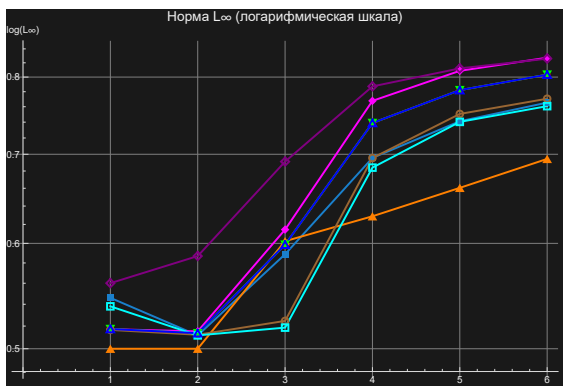
(b) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=250$



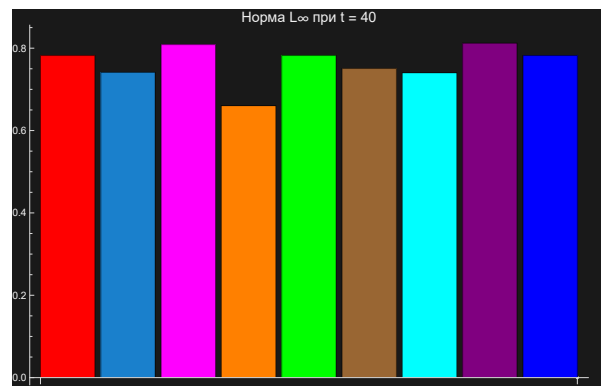
(c) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(d) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=250$



(e) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(f) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=250$

Рисунок 2.16. Сравнение ошибок норм при $a = a(t)$

Случай нестационарного коэффициента ($a(x, t) = x - t$)

Параметры аппроксимации:

$$h = 0.025,$$

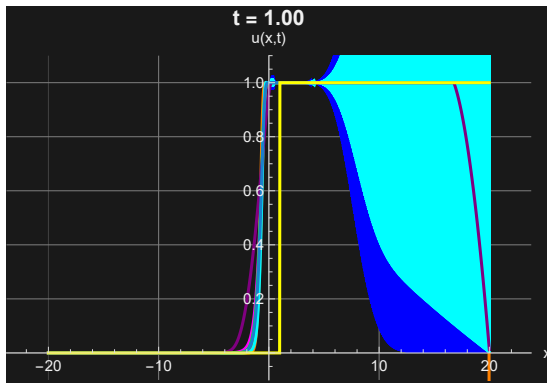
$$\tau = 0.05,$$

$$x \in [-20, 20],$$

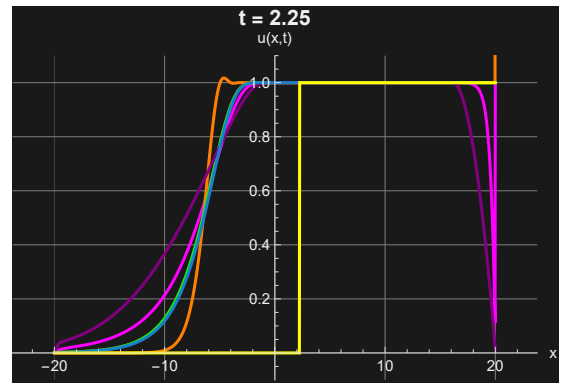
$$N = 500.$$

Для сравнения явных и неявных схем данный случай коэффициента переноса является очень показательным. Даже при задании параметров аппроксимации видно, что для явного случая параметры тщательно подбирались, то есть не любой шаг по пространственно – временной сетке мог подойти, иначе решения могло просто численно взорваться. В неявном случае же в таких расчетах нет нужды, расчёты остаются стабильными при значительно более широком диапазоне параметров, и необходимость детальной проверки шагов отпадает.

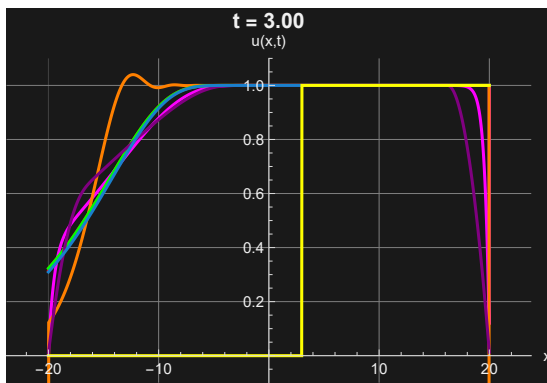
Из рисунка 2.17а видно, что, несмотря на ослабленные требования к выбору параметров для неявной схемы, у некоторых методов всё же наблюдаются выраженные осцилляции. На этом рисунке – это схемы ”Неявная центральная схема”, ”Схема с линейной вязкостью”, ”Схема с линейной вязкостью 4-ого порядка”, поэтому данные схемы были исключены из последующих графиков, чтобы не затруднять анализ более удачных методов аппроксимации.



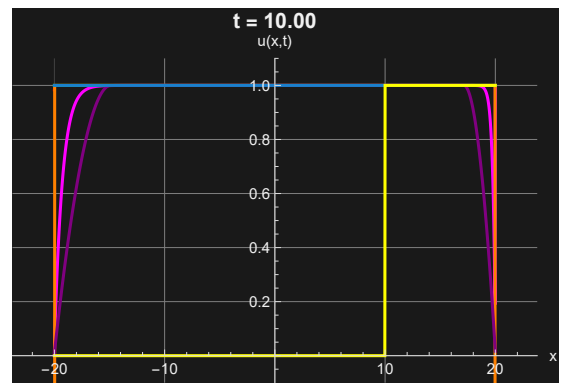
(a) Момент времени $t=1$



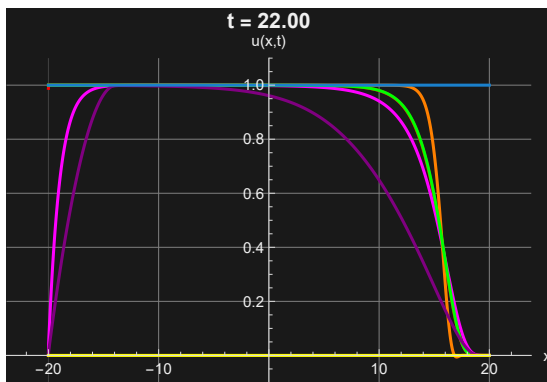
(b) Момент времени $t=2.25$



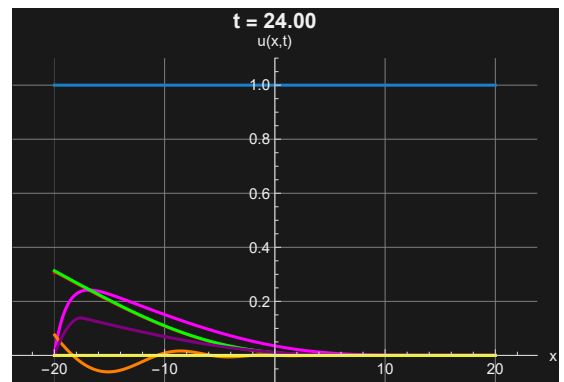
(c) Момент времени $t=3$



(d) Момент времени $t=10$



(e) Момент времени $t=22$



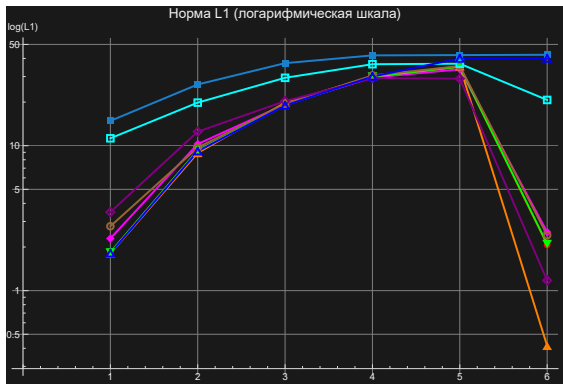
(f) Момент времени $t=24$

Рисунок 2.17. Сравнение аппроксимаций для всех схем при $a(x, t) = x - t$

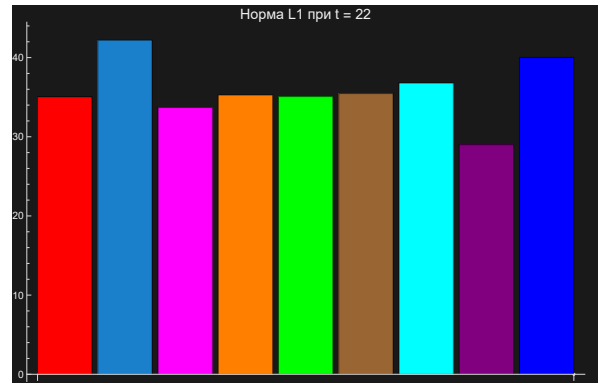
Таблица 2.8. Нормы ошибок для всех схем при $a(x, t) = x - t$

Норма	t	Против потока	Центральная	ЛВ	КН	Общая пртв птк	Лин. вязкость	Вяз. 4-го поряд.	Нелин. вязкость	Годунов
L_1	1	1.834	14.835	2.290	1.805	1.834	2.781	11.249	3.484	1.812
	2.25	9.277	26.456	10.274	8.917	9.277	9.700	19.831	12.494	9.165
	3	19.087	37.117	19.300	19.804	19.088	19.423	29.418	20.307	18.951
	10	30.000	42.000	29.502	29.975	30.000	30.544	36.502	29.238	30.000
	22	35.049	42.200	33.690	35.281	35.076	35.453	36.792	29.004	40.025
	24	2.068	42.400	2.534	0.416	2.097	2.411	20.691	1.177	40.025
L_2	1	1.278	6.996	1.353	1.300	1.278	1.440	3.002	1.581	1.271
	2.25	2.797	7.444	2.842	2.887	2.797	2.817	3.960	3.049	2.781
	3	4.118	8.235	4.103	4.330	4.118	4.095	4.939	4.198	4.098
	10	5.477	13.036	5.388	5.475	5.477	5.572	6.812	5.307	5.477
	22	5.833	16.025	5.638	5.902	5.836	5.978	7.269	5.032	6.327
	24	0.576	16.589	0.609	0.140	0.584	0.768	3.653	0.302	6.327
L_∞	1	1.000	38.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.017	1.000	1.000
	2.25	1.000	35.500	1.000	1.017	1.000	1.000	1.001	1.000	1.000
	3	1.000	34.000	1.000	1.040	1.000	1.000	1.060	1.000	1.000
	10	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000	1.923	1.934	1.000	1.000
	22	1.000	84.000	1.000	1.000	1.000	1.944	1.952	0.999	1.000
	24	1.000	88.000	1.000	0.069	1.000	0.594	0.963	0.121	1.000

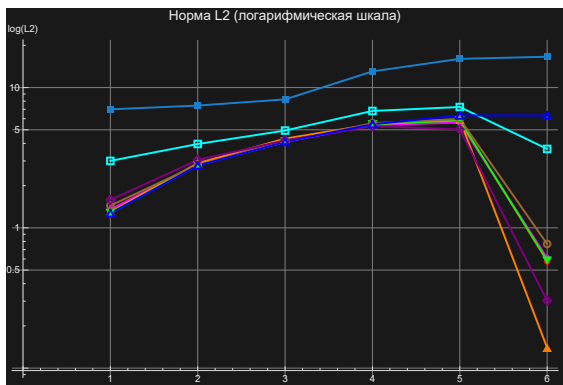
Из таблицы 2.8 видно, что при коэффициенте переноса $a(x, t) = x - t$ поведение большинства схем носит согласованный характер. Значения норм L_1 , L_2 и L_∞ для устойчивых схем имеют сопоставимый порядок величин на протяжении всего интервала времени.



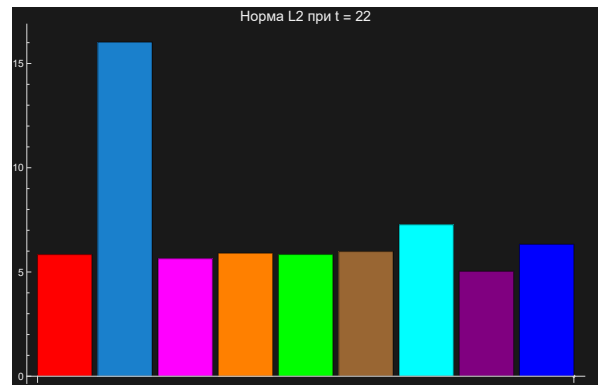
(a) Логарифмический график ошибок для нормы L_1



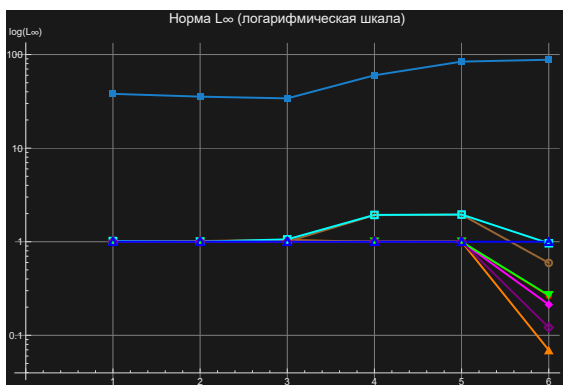
(b) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_1 при $t=22$



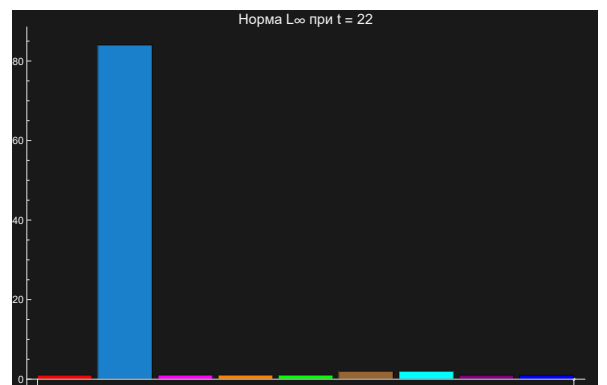
(c) Логарифмический график ошибок для нормы L_2



(d) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_2 при $t=22$



(e) Логарифмический график ошибок для нормы L_∞



(f) Столбчатая диаграмма ошибки для нормы L_∞ при $t=22$

Рисунок 2.18. Сравнение ошибок норм при $a(x, t) = x - t$

Схема Кранка–Николсона в данном случае не демонстрирует аномального роста ошибок и по значениям норм находится на уровне схем «против потока» и Лакса–Вендрофа. Это указывает на то, что при выбранных параметрах аппроксимации её диффузорные свойства не приводят к существен-

ной деградации точности.

Следует отметить, что центральная схема существенно уступает остальным по всем нормам, что связано с развитием осцилляций при переменном коэффициенте переноса. В то же время схемы с добавлением вязкости демонстрируют более сглаженное поведение, однако при этом наблюдается умеренное увеличение интегральных норм вследствие численной диссипации.

Таким образом, для случая $a(x, t) = x - t$ можно сделать вывод, что нестационарность коэффициента переноса сама по себе не приводит к резкому ухудшению качества аппроксимации устойчивых схем. Различия между ними проявляются главным образом в балансе между численной диссипацией и дисперсией, что отражается на значениях норм ошибок и форме численного решения.

2.4 Итоги аппроксимации неявными разностными схемами

В данном параграфе были рассмотрены неявные разностные схемы и результаты их численной аппроксимации для уравнения переноса с различными типами коэффициента переноса. Основной упор был сделан на ослабленных условиях задания параметров аппроксимации, в частности при числах Куранта, превышающих единицу, что принципиально отличает неявные схемы от явных.

Проведенный анализ на базе графической и аналитической (подсчета норм ошибок) составляющей показал, что неявные схемы обладают более высокой устойчивостью по сравнению с явными схемами и позволяют использовать большие временные шаги без потери сходимости. Это делает неявные схемы более предпочтительными при моделировании ситуаций, где перенос осуществляется на большие временные отрезки и где малый шаг по времени затруднен, неэффективен или нецелесообразен.

Однако, в ходе анализа было установлено, что ослабление условий

подбора параметров аппроксимации не гарантирует нежелательных эффектов численного решения. Для ряда схем при различных типах коэффициентов переноса наблюдаются выраженные осцилляции и волновые колебания, которые могут приводить к существенному росту норм ошибок, несмотря на визуальную приемлемую форму аппроксимации решения. Это может проявляться в частности для схем с малой численной диссипацией, чувствительных к фазовым ошибкам.

Анализ различных типов коэффициента переноса показал, что при пространственно и временно зависящих скоростях, перенос становится более сложным с точки зрения численной аппроксимации. В этих случаях качество решения определяется не только глобальными параметрами аппроксимации, но и локальными особенностями поведения коэффициента переноса.

В целом результаты анализа показывают, что явные схемы являются более эффективным инструментом для решения уравнения переноса в неклассической форме представления. Однако их применение требует аккуратного выбора конкретной схемы и обязательного анализа как численных норм ошибок, так и графического поведения решения. Данный подход позволяет корректно оценить качество аппроксимации и избежать неверных выводов, основанных только на одном из приведенных критериев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе было проведено комплексное исследование явных и неявных разностных схем для решения одномерного уравнения переноса:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

В работе были исследованы 4 вида коэффициента переноса: постоянный, зависящий от координаты, зависящий от времени и нестационарный случай $a(x, t) = x - t$. Для каждого из этих случаев было получено аналитическое решение методом характеристик, которое использовалось в качестве эталона при оценке точности численных методов. Анализ проводился для различных явных и неявных схем, по 9 реализованных схем для каждого типа, а так же для каждой схемы была сделана визуализация с подсчетом трех основных норм ошибок - это L_1 , L_2 , L_∞ .

Проведенные численные эксперименты показывают, что выбор реализации схемы одного из двух типов, существенно влияет на характер численного решения. Основные различия проявляются в следующих факторах:

- Численной диффузии (размазывание фронта);
- Наличии или отсутствии серьезных осцилляций;
- Диссипативных свойствах (уменьшение амплитуды колебаний);
- Величине локальных и глобальных ошибок;
- В устойчивости при различных шагах по времени и пространству;

Для явных схем было показано, что наилучшие результаты, по совокупности критериев точности и устойчивости продемонстрировали схемы типа

TVD и MUSCL. Они обеспечивают хорошую аппроксимацию гладких участков, подавляют искусственные осцилляции, образованные при численном решении и дают наименьшие значения норм ошибок относительно аналитического решения по сравнению с классическими схемами первого порядка. Среди классических явных схем следует обратить внимание на схему Годунова и центральную схему с искусственной вязкостью. Схема Годунова обладает консервативным свойством. Это делает ее одной из ценнейших схем при решении физических задач, основанных на различных законах сохранения (массы, импульса, энергии). Консервативность обеспечивает правильное распределение величин на всей аппроксимирующей области численного решения и предотвращает накопление нефизических ошибок. Центральная схема без добавления диссипативного члена, является неустойчивой для гиперболических уравнений и приводит к росту осцилляций и "взрыву" решения. Однако добавления в схему искусственной вязкости принципиально изменяет ее поведение, а именно дополнительный член подавляет высокочастотные колебания. В результате чего данная схема становится более устойчивой и способной корректно воспроизводить процесс переноса.

В случае неявных схем было установлено, что несмотря на их высокую устойчивость и возможность использовать более крупные шаги по времени и пространству, качество передачи формы профиля может ухудшаться. Среди реализованных схем, лучший результат показала схема Кранка-Николсона с аппроксимацией пространственной производной по направлению против потока. Ее особенность заключается в том, что усреднение по времени обеспечивает повышенную точность, а пространственная аппроксимация "против потока" учитывает физическое направление переноса, что опять же позволяет избежать нефизических осцилляций. В отличие от полностью центральной аппроксимации, которая может приводить к непредсказуемым колебаниям.

Из всего вышесказанного можно заключить, что не существует универсальной "лучшей" схемы для решения уравнения переноса с различными ти-

пами коэффициента переноса. Выбор схемы должен определяться конкретными целями исследования. Если суть решения заключается в минимизации локальных ошибок и корректной передачи профиля фронта переноса, то следует ориентироваться на нормы типа L_∞ . Если важна средняя точность по всей области аппроксимации, то анализируются нормы L_1 и L_2 . В задачах, где допустимо определенная сглаживаемость фронта переноса, то есть необходимо понять, как в общем виде ведет себя решение, однако требуется безусловная устойчивость, то предпочтения отдадут неявным схемам. В задачах же, где критична точность воспроизведения структуры решения, целесообразно использовать явные схемы, лучше всего второго порядка с TVD-ограничителями.

Полученные результаты подтверждают, что эффективность разностной схемы определяется не только её формальным порядком аппроксимации, но и её диссипативными и дисперсионными свойствами, а также соответствием физической природе рассматриваемого процесса переноса.

Поставленные в работе цели были достигнуты: выполнено аналитическое исследование задачи, реализованы численные методы, проведено их сравнительное тестирование и сделаны обоснованные выводы о применимости различных схем в зависимости от характера коэффициента переноса и требований к точности решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. *Численные методы* : учебник. — 9-е изд., электрон. — М. : Лаборатория знаний, 2020. — 636 с.
2. Головизнин В.М., Соловьев А.В. *Дисперсионные и диссипативные характеристики разностных схем для уравнений в частных производных гиперболического типа*. — М. : МАКС Пресс, 2018. — 198 с.
3. Имранов Ф.Б., Кобельков Г.М., Соколов А.Г. О разностной схеме для уравнений баротропного газа // *Доклады Академии наук*. — М. : Наука, 2018. — Т. 478, № 4. — С. 388–391.
4. Кобельков Г.М., Соколов А.Г. Об одной неявной разностной схеме для уравнений баротропного газа // *Чебышевский сборник*. 2017. Т. 18, № 3. С. 306–317. DOI: 10.22405/2226-8383-2017-18-3-306-317.
5. Попов А.В. *Практикум на ЭВМ. Разностные методы решения квазилинейных уравнений первого порядка*. — М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2003. — 127 с.
6. Сорокин В.Г. Аналитические решения нелинейных уравнений с запаздыванием, используемых при математическом моделировании процессов переноса // *Инженерный журнал: наука и инновации*. — 2024. — № 3. — С. 140–167. — DOI: 10.18698/2309-3684-2024-3-140167.
7. Хакимзянов Г.С., Черный С.Г. *Методы вычислений* : в 4 ч. Ч. 4 : Численные методы решения задач для уравнений гиперболического типа : учеб. пособие / Г. С. Хакимзянов, С. Г. Черный. — Новосибирск : РИЦ НГУ, 2014. — 207 с.

8. Glasner K. *The Method of Characteristics* (Lecture Notes, University of Arizona) [Электронный ресурс]. // Режим доступа: <https://math.arizona.edu/~kglasner/math456/characteristics.pdf> (дата обращения: 27.02.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Листинг А.1. Аналитические решения

```
1 DSolve[{D[u[x, t], t] + a*D[u[x, t], x] == 0}, u[x, t], {x, t  
    }][[1, 1]]  
2  
3 DSolve[{D[u1[x, t], t] + a[x]*D[u1[x, t], x] == 0}, u1[x, t], {x  
    , t}][[1, 1]]  
4  
5 DSolve[{D[u3[x, t], t] + (x - t)*D[u3[x, t], x] == 0}, u3[x, t],  
    {x, t}][[1, 1]]  
6  
7 DSolve[{D[u4[x, t], t] + a[t]*D[u4[x, t], x] == 0}, u4[x, t], {x  
    , t}][[1, 1]]
```

Листинг А.2. Явная схема

```
1 (*a=const*)  
2  
3 a = 1;  
4 h = 0.25;  
5 tau = 0.05;  
6 lambda = a*tau/h;  
7 xmax = 10;  
8 nstep = 200;  
9 probfunc[x_] := UnitStep[x]  
10 uAnalytic[x_, t_] := probfunc[Round[(x - a t)/h]*h];  
11 xgrid = Range[-xmax, xmax, h];  
12  
13 (*---Upwind---*)  
14 uLeft[t_] := probfunc[-xmax - a t];  
15 uRight[t_] := probfunc[xmax - a t];  
16 uJavnmeth = ConstantArray[0, {1 + nstep, Length[xgrid]}];
```

```

17 uJavnmeth[[1]] = probfunc /@ xgrid;
18
19 Do[
20   Do[
21     uJavnmeth[[n + 1, i]] =
22       uJavnmeth[[n, i]] - lambda*(uJavnmeth[[n, i]] - uJavnmeth[[n, i
23         - 1]]);
24     , {i, 2, Length[xgrid] - 1}
25   ];
26   uJavnmeth[[n + 1, 1]] = uLeft[n*tau];
27   uJavnmeth[[n + 1, -1]] = uRight[n*tau];
28   , {n, 1, nstep}
29 ]
30 (*a=x-t*)
31
32 h = 0.5;
33 tau = 0.012;
34 xmax = 10;
35 nstep = 1667;
36 probfunc[x_] := UnitStep[x]
37 uAnalytic[x_?NumericQ, t_?NumericQ] :=
38 probfunc[Exp[-t]*(x - 1 - t) + Exp[-t]];
39 xgrid = Range[-xmax, xmax, h];
40
41 (*---Upwind---*)
42 uLeft[t_] := uAnalytic[-xmax, t];
43 uRight[t_] := uAnalytic[xmax, t];
44
45 uJavnmeth = ConstantArray[0, {1 + nstep, Length[xgrid]}];
46 uJavnmeth[[1]] = probfunc /@ xgrid;
47 Do[
48   tCurr = (n - 1)*tau;
49   Do[
50     ai = xgrid[[i]] - tCurr;

```

```

51  If[ai > 0,
52    uJavnmeth[[n + 1, i]] =
53    uJavnmeth[[n, i]] - (Abs[ai] tau/h) *
54    (uJavnmeth[[n, i]] - uJavnmeth[[n, i - 1]]),
55
56    uJavnmeth[[n + 1, i]] =
57    uJavnmeth[[n, i]] - (Abs[ai] tau/h) *
58    (uJavnmeth[[n, i + 1]] - uJavnmeth[[n, i]])
59  ]
60  , {i, 2, Length[xgrid] - 1}
61 ];
62
63 uJavnmeth[[n + 1, 1]] = uLeft[tCurr];
64 uJavnmeth[[n + 1, -1]] = uRight[tCurr];
65 , {n, 1, nstep}
66 ]

```

Листинг А.3. Неявная схема

```

1  (*a=const*)
2  a = 1;
3  h = 0.25;
4  tau = 0.5;
5  lambda = a*tau/h;
6  xmax = 280;
7  nstep = 500;
8  probfunc[x_] := UnitStep[x]
9  uAnalytic[x_?NumericQ, t_?NumericQ] := probfunc[x - a t];
10 xgrid = Range[-xmax, xmax, h];
11 len = Length[xgrid];
12
13 (*Upwind*)
14 A = SparseArray[{
15     Band[{1, 1}] -> (1 + lambda),
16     Band[{2, 1}] -> -lambda},

```

```

17 {len, len}];
18
19 uImplicit = ConstantArray[0, {nstep, len}];
20 uImplicit[[1]] = probfunc /@ xgrid;
21
22 Do[
23     uImplicit[[n + 1]] = LinearSolve[A, uImplicit[[n]]]
24     , {n, 1, nstep - 1}
25 ];
26
27 (★a=x-t★)
28 h = 0.025;
29 tau = 0.05;
30 xmax = 20;
31 nstep = 500;
32 probfunc[x_] := UnitStep[x];
33 uAnalytic[x_?NumericQ, t_?NumericQ] :=
34 probfunc[Exp[-t]★(x - 1 - t) + Exp[-t]];
35 xgrid = Range[-xmax, xmax, h];
36 len = Length[xgrid];
37 aGrid = a /@ xgrid;
38
39 (★Upwind★)
40 uImplicit = ConstantArray[0, {nstep, len}];
41 uImplicit[[1]] = probfunc /@ xgrid;
42
43 Do[
44     tCurr = n★tau;
45     lambdaGrid = (xgrid - tCurr)★tau/h;
46     generaldig = ConstantArray[0., len];
47     lowerdig = ConstantArray[0., len - 1];
48     upperdig = ConstantArray[0., len - 1];
49     rhs = uImplicit[[n]];
50     Do[
51         If[lambdaGrid[[i]] >= 0,

```

```

52  generaldig[[i]] = 1 + lambdaGrid[[i]];
53  If[i > 1,
54    lowerdig[[i - 1]] = -lambdaGrid[[i]]];,
55    generaldig[[i]] = 1 - lambdaGrid[[i]];
56    If[i < len,
57      upperdig[[i]] = lambdaGrid[[i]]];
58  ]
59  , {i, 1, len}];
60
61  rhs[[1]] = uAnalytic[xgrid[[1]], tCurr];
62  rhs[[-1]] = uAnalytic[xgrid[[-1]], tCurr];
63
64  A = SparseArray[{
65    Band[{1, 1}] -> generaldig,
66    Band[{2, 1}] -> lowerdig,
67    Band[{1, 2}] -> upperdig}
68  , {len, len}];
69
70  uImplicit[[n + 1]] =
71  LinearSolve[A, rhs];, {n, 1, nstep - 1}];

```

Листинг А.4. Визуализация

```

1  Manipulate[ListLinePlot[DeleteCases[
2  {If[showUpwind, Transpose[{xgrid, uImplicit[[n]]}], Nothing],
3    If[showGen, Transpose[{xgrid, uImplicitgen[[n]]}], Nothing
4    ],
5    If[showLaxVen, Transpose[{xgrid, uImplicitlaksven[[n]]}],
6    Nothing],
7    If[showCrank, Transpose[{xgrid, uImplicitCN[[n]]}], Nothing
8    ],
9    If[showUpwid, Transpose[{xgrid, uImplicitupwid[[n]]}],
10   Nothing],
11   If[show320, Transpose[{xgrid, u320[[n]]}], Nothing],
12   If[show318, Transpose[{xgrid, u318[[n]]}], Nothing],

```

```

9      If[show321, Transpose[{xgrid, u321[[n]]}], Nothing],
10      If[show319, Transpose[{xgrid, u319[[n]]}], Nothing],
11      If[godunov, Transpose[{xgrid, uImplicitGod[[n]]}], Nothing
12      ],
13      If[showExact,
14      Transpose[{xgrid, uAnalytic[#, (n - 1) tau] & /@ xgrid}],
15      Nothing]], Nothing], PlotStyle -> DeleteCases[
16      {If[showUpwind, Red, Nothing],
17      If[showGen, Blue, Nothing],
18      If[showLaxVen, Magenta, Nothing],
19      If[showCrank, Orange, Nothing],
20      If[showUpwid, Green, Nothing],
21      If[show320, Brown, Nothing],
22      If[show318, Cyan, Nothing],
23      If[show321, Purple, Nothing],
24      If[show319, Brown, Nothing],
25      If[godunov, RGBColor[0.1, 0.5, 0.8], Nothing],
26      If[showExact, Yellow, Nothing]], Nothing],
27      PlotRange -> Evaluate[{{x0 - sx, x0 + sx}, {y0 - sy, y0 + sy}}],
28      GridLines -> Automatic, AxesLabel -> {"x", "u(x,t)"},
29      PlotLabel ->
30      Style[Row[{"t = ", NumberForm[(n - 1) tau, {3, 2}]]], 14,
31      Bold]], {n, 1, nstep,
32      1}, Delimiter, {{showUpwind, True,
33      Row[{Style["\[FilledSquare]", Red],
34      " Implicit Upwind (3.14)"}]], {True, False}},
35      {{showGen, False,
36      Row[{Style["\[FilledSquare]", Blue],
37      " Implicit Gen"}]], {True, False}},
38      {{showLaxVen, True,
39      Row[{Style["\[FilledSquare]", Magenta],
40      " Implicit Lax-Wendroff (3.19)"}]], {True,
41      False}},
42      {{showCrank, True,
43      Row[{Style["\[FilledSquare]", Orange],

```

```

42         " Crank-Nicolson (3.15)" ] ] ] , { True , False } } ,
43         { { showUpwid , True ,
44         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , Green ] ,
45         " Implicit Upwind (3.17)" ] ] ] , { True , False } } ,
46         { { show320 , False ,
47         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , Brown ] ,
48         " Linear Viscosity (3.20)" ] ] ] , { True , False } } ,
49         { { show318 , False ,
50         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , Cyan ] ,
51         " 4th-Order Viscosity (3.18)" ] ] ] , { True , False
52         } } ,
53         { { show321 , True ,
54         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , Purple ] ,
55         " Nonlinear Viscosity (3.21)" ] ] ] , { True , False
56         } } ,
57         { { show319 , True ,
58         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , Brown ] ,
59         " Regularized Lax-Wendroff (3.19)" ] ] ] , { True ,
60         False } } ,
61         { { godunov , True ,
62         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , RGBColor [ 0.1 , 0.5 ,
63         0.8 ] ] ,
64         " Godunov Scheme" ] ] ] , { True , False } } ,
65         { { showExact , True ,
66         Row [ { Style [ "\[FilledSquare]" , Yellow ] ,
67         " Analytical Solution" ] ] ] , { True , False } } ,
68         Delimiter ,
69         ( ★ Camera center ★ )
70         { { x0 , 0 , "Center X" } , -xmax , xmax } , { { y0 , 0.5 ,
        "Center Y" } , -1 ,
        2 } , { { sx , xmax + 10 , "X" } , 1 ,
        xmax + 10 } , { { sy , 0.6 , "Y" } , 0.1 , 2 } ,
        TrackedSymbols :> { n , x0 , y0 , sx , sy , showUpwind , showGen ,
        showLaxVen , showCrank , showUpwid , show320 , show318 , show321
        ,

```

```
71 show319, godunov, showExact}}]
```

Листинг А.5. Нормы

```
1 uAnalyticGrid[t_] := uAnalytic[#, t] & /@ xgrid;
2
3 ClearAll[normL1, normL2, normLinf];
4 normL1[err_] := h Total[Abs[err]];
5 normL2[err_] := Sqrt[h Total[err^2]];
6 normLinf[err_] := Max[Abs[err]];
7
8 timeIndices = <|"t=1" -> 21, "t=2.25" -> 46, "t=3" -> 61,
9 "t=10" -> 201, "t=22" -> 441, "t=24" -> 481|>;
10
11 computeNorms[uNum_, k_] := Module[{t, err}, t = (k - 1) tau;
12 err = uNum[[k]] - uAnalyticGrid[t];
13 {normL1[err], normL2[err], normLinf[err]}}];
14
15 schemes = <|
16 "Upwind" -> uImplicit,
17 "Central" -> uImplicitgen,
18 "Lax-Wendroff" -> uImplicitlaksven,
19 "Crank-Nicolson" -> uImplicitCN,
20 "Upwind General" -> uImplicitupwid,
21 "Linear Viscosity" -> u320,
22 "4th-Order Viscosity" -> u318,
23 "Nonlinear Viscosity" -> u321,
24 "Godunov" -> uImplicitGod
25 |>;
26
27 errors =
28 Association@
29 Table[scheme ->
30 Association@
31 Table[time ->
```

```

32 computeNorms[schemes[scheme], timeIndices[time]], {time,
33     Keys[timeIndices]}], {scheme, Keys[schemes]}}];
34
35 norms = {"L1", "L2", "L\[\Infinity]"};
36 times = {"t=1", "t=2.25", "t=3", "t=10", "t=22", "t=24"};
37
38 header1 =
39 Join[{""},
40 Flatten@Table[
41 ConstantArray[Style[norm, Bold], Length[times]], {norm, norms}]];
42
43 header2 =
44 Join[{StyleCxema["", Bold]}, Flatten@Table[times, {Length[norms
45     ]}]];
46
47 rowForScheme[scheme_] :=
48 Prepend[Flatten@
49 Table[errors[scheme][time][[i]], {i, 3}, {time, times}],
50 Style[scheme, Bold]];
51
52
53 tableData = Join[{header1, header2}, rowForScheme /@ Keys[errors
54     ]];
55
56 Grid[tableData, Frame -> All, Alignment -> Center,
57 Spacings -> {1.4, 1.2}, ItemStyle -> Directive[14],
58 Background -> {None, {Lighter[Gray, .9], LightGray, None}},
59 Dividers -> {{False, True}, {False, True, False}}]

```

Листинг А.6. Визуализация Нормы

```

1 schemeColors = <|
2 "Upwind" -> Red,
3 "Central" -> RGBColor[0.1, 0.5, 0.8],
4 "Lax-Wendroff" -> Magenta,
5 "Crank-Nicolson" -> Orange,

```

```

6 "Upwind General" -> Green,
7 "Linear Viscosity" -> Brown,
8 "4th-Order Viscosity" -> Cyan,
9 "Nonlinear Viscosity" -> Purple,
10 "Godunov" -> Blue
11 |>;
12
13 getNormData[normIndex_] :=
14 Table[errors[scheme][time][[normIndex]], {scheme,
15       Keys[schemes]}, {time, times}];
16
17 plotNormDynamic[normIndex_, normName_] :=
18 ListLinePlot[getNormData[normIndex],
19
20 PlotStyle -> (schemeColors /@ Keys[schemes]),
21 PlotMarkers -> Automatic,
22 PlotLegends -> Placed[Keys[schemes], Right], GridLines ->
23   Automatic,
24 AxesLabel -> {"t", normName},
25 PlotLabel -> Style["Norm " <> normName, 14], ImageSize -> Large]
26
27 plotNormDynamic[1, "L1"]
28 plotNormDynamic[2, "L2"]
29 plotNormDynamic[3, "L\[Infinity]"]
30
31 plotNormLog[normIndex_, normName_] :=
32 ListLinePlot[getNormData[normIndex], ScalingFunctions -> "Log",
33 PlotStyle -> (schemeColors /@ Keys[schemes]),
34 PlotMarkers -> Automatic,
35 PlotLegends -> Placed[Keys[schemes], Right], GridLines ->
36   Automatic,
37 AxesLabel -> {"t", "log(" <> normName <> ")"},
38 PlotLabel ->
39 Style["Norm " <> normName, 14],
40 ImageSize -> Large]

```

```

39
40 plotNormLog[1, "L1"]
41 plotNormLog[2, "L2"]
42 plotNormLog[3, "L\[Infinity]"]
43
44 barAtFinalTime[normIndex_, normName_] :=
45 BarChart[
46 Table[errors[scheme]["t=22"][[normIndex]], {scheme, Keys[schemes
    ]}],
47 ChartStyle -> (schemeColors /@ Keys[schemes]),
48 ChartLabels -> Keys[schemes],
49 PlotLabel -> Style["Norm " <> normName <> " при t = 22", 14],
50 AxesLabel -> {"Shema", normName}, ImageSize -> Large]
51
52 barAtFinalTime[1, "L1"]
53 barAtFinalTime[2, "L2"]
54 barAtFinalTime[3, "L\[Infinity]"]

```